计算机网络 · 课堂笔记

计算机网络

2024年11月9日 12:09

第一章 概述

计算机网络的两个重要功能：连通性与资源共享

网络：若干节点和连接节点的链路组成

互联网vs互连网

互联网的三个发展阶段：单个网络ARPANRT—>三级结构的互联网（主干网，地区网，校园网）—>多层次ISP结构的互联网

互联网组成：边缘部分（主机（端系统））+核心部分（大量网络和连接网络的路由器组成）

边缘部分：主机之间通信方式：客户-服务器方式（C/S方式）、对等方式（P2P方式）

核心部分：向大量主机提供连通性 路由器是实现分组交换的关键构件 路由器之间一般都用高速链路相连接

核心部分交换方式：分组交换 交换设备的工作方式：存储转发

分组交换：划分短的数据段，添加首部构成分组，交换设备把分组放入缓存，查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发，然后转发出去

计算机网络分类：按作用范围：广域网WAN，城域网MAN，局域网LAN，个人区域网PAN

按使用者：公用网，专用网

按功能组成：通信子网，资源子网

性能指标：速率（数据率，比特率）：数据的传送速率

网络的带宽：某信道所能通过的"最高数据率",bit/s

吞吐量：单位时间内通过某个网络的数据量

总时延：发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

时延带宽积=传播时延x带宽

往返时间RTT：双向交互一次的时间 有效数据率=数据帧长度/(发送时延+RTT)

信道利用率U：某信道又百分之几的时间是被利用的（有数据通过），并非越高越好，U增大时，该信道的时延D也迅速增加



图 1



图 2



图 3

网络协议的组成要素：语法（结构格式），语义（信息动作响应），同步（实现顺序）

五层的原理体系结构：

PDU

完成特定网络应用 报文

向主机中进程间的通信提供数据传输服务 TCP报文段，UDP用户数据报

分组(IP数据报)转发，路由转发 IP数据报，分组

传送以帧为单位的数据 帧

透明地传送比特流 比特

OSI/RM的体系结构： TCP/IP的体系结构：

实体：任何可发送或接收信息地硬件或软件进程 协议：控制两个对等实体进行通信的规则的集合

在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务 要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务

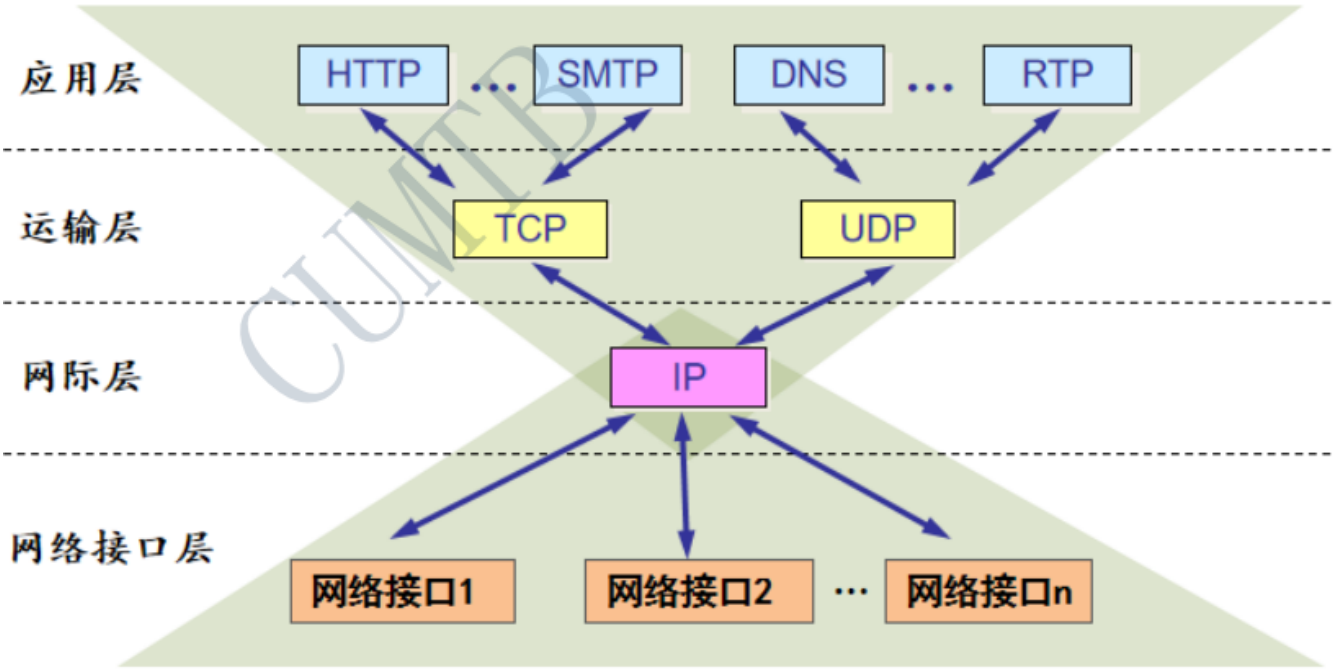


图 4

服务访问点SAP：同一系统相邻两层的实体进行交互的地方

TCP/IP协议族：

TCP/IP的核心思想：网络互连，将使用不同底层协议的异构网络，在运输层和网络层上建立

统一的虚拟逻辑网络，以此来屏蔽物理网络之间的硬件差异

第二章 物理层

物理层主要任务：（1）确定与传输媒体接口的特性（机械，电气，功能，过程）

（2）并行数据与串行数据的转换方法

信号：模拟信号（连续信号）、数字信号（离散信号）

码元：在使用时域的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形，0/1 1码元=n bit

信道交互的基本方式：单向通信（单工通信）、双向交替通信（半双工通信）、双向同时通信（全双工通信）

基带信号：来自信源的信号

调制：（1）基带调制/编码（数字信号—>数字信号）：仅对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道特性相适应。

不归零制：1正电平，0负电平 归零制：1正脉冲，0负脉冲

曼彻斯特编码：1高跳低，0低跳高 差分曼彻斯特编码：1位开始边界无跳变，0位开始边界有跳变，每一位中心处都有跳变

（2）带通调制（数字信号—>模拟信号）：基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号。经载波调制后的信号为带通信号

基本二元带通调制方法：调幅（AM)、调频（FM）、调相（PM）

高效的带通调制方法：正交振幅调制QAM k=log2（n）

例：某信道采用16种不同的物理状态表示数据，则每个码元的编码长度为log2（16）=4 bit/码元

信号失真：带宽受限、有噪声、干扰和失真

奈氏准则：理想低通信道的最高码元传输速率=2w 最高信息速率=2wk

理想带通信道的最高码元传输速率=w 最高信息速率=wk

香农公式：实际信道的极限信息传输速率：C=Wlog2（1+S/N) (bit/s) W为信道带宽 S为信道内所传信号的平均功率 N为信道内部的高斯噪声功率

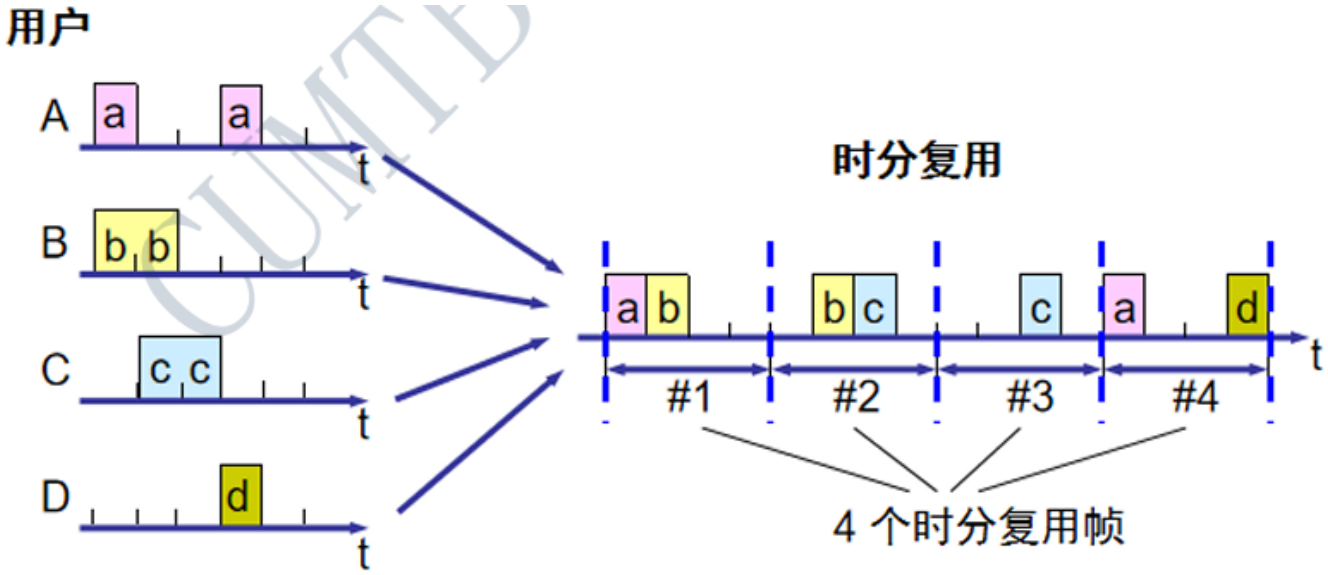


图 5

信噪比=10log10（S/N）

提高信息传输速率的方法：提高信道带宽、提高信噪比、提高每个码元携带的信息量

传输媒体：导引型传输媒体（有线）：双绞线：屏蔽双绞线、无屏蔽双绞线，绞合是为了减少对相邻导线的电磁干扰

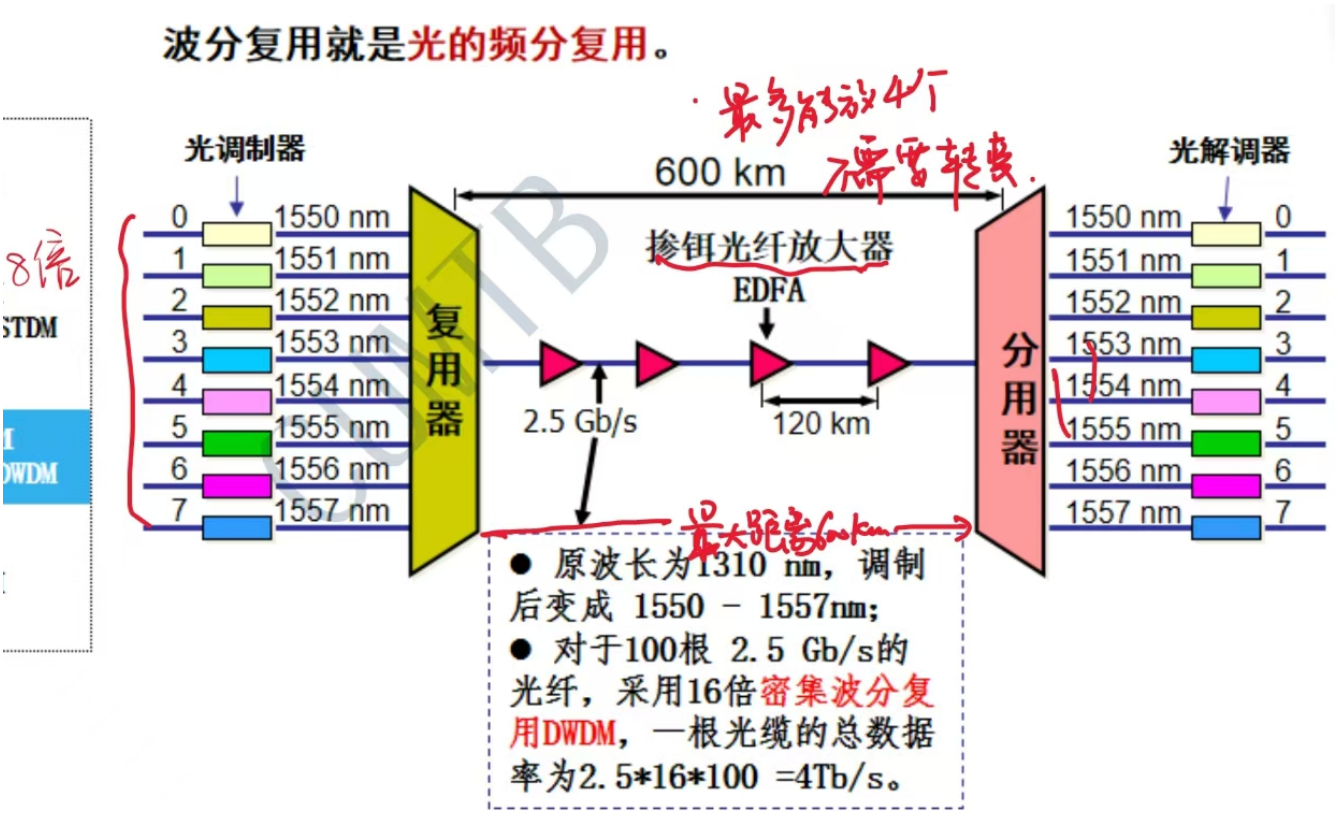


图 6

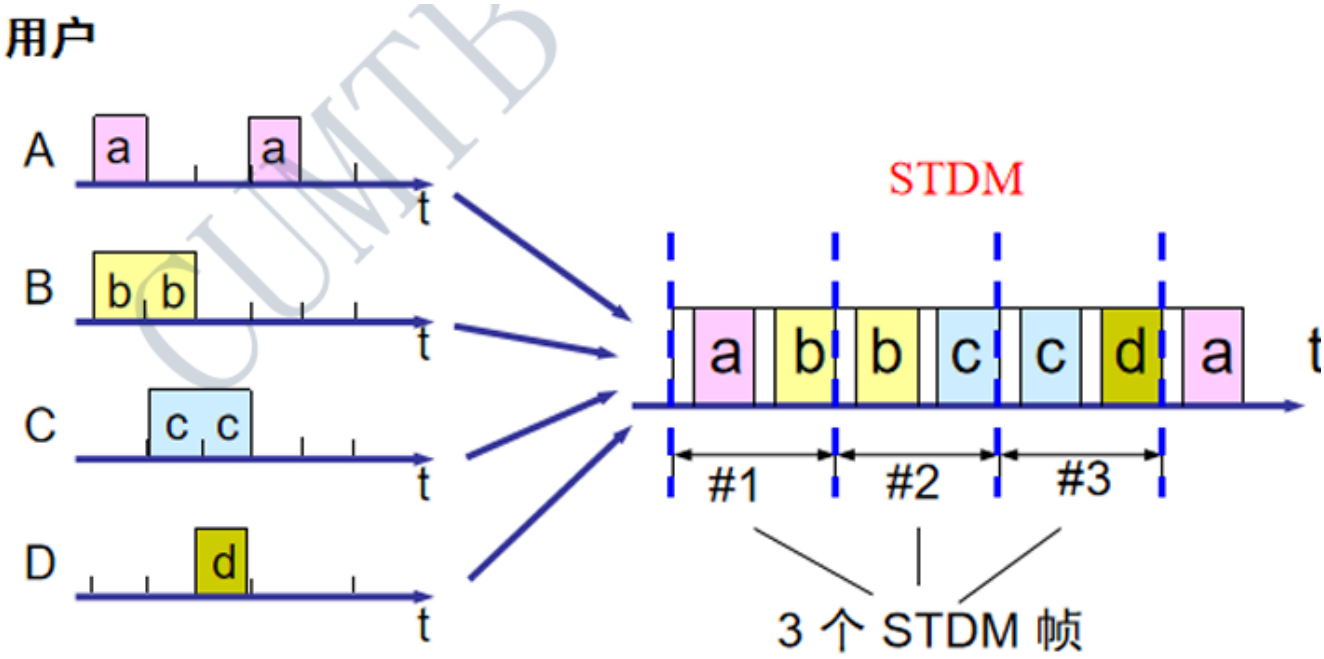


图 7

同轴电缆

光纤：全反射

非导引型传输媒体（无线）：短波、微波

信道复用：多对用户在公共信道工作，并且互不干扰的过程

频分复用FDM：所有的用户在同样时间占用不同的带宽资源

时分复用TDM：所有的用户在不同时间占用同样的频带宽度

解决浪费的问题：统计时分复用STDM

存在线路资源浪费的问题

波分复用：光的频分复用

码分复用CDM：又称码分多址CDMA，各用户使用经过挑选的不同码片序列，不会互相干扰

码片序列：若发送比特1，则发送自己的码片序列；若发送比特0，则发送自己的码片序列的二进制反码

例：若分配给S站的4bit码片是0001，则S站的码片序列为（-1 -1 -1 +1）

S站发送比特1时，就发送序列（-1 -1 -1 +1），S站发送比特0时，就发送序列（+1 +1 +1 -1）

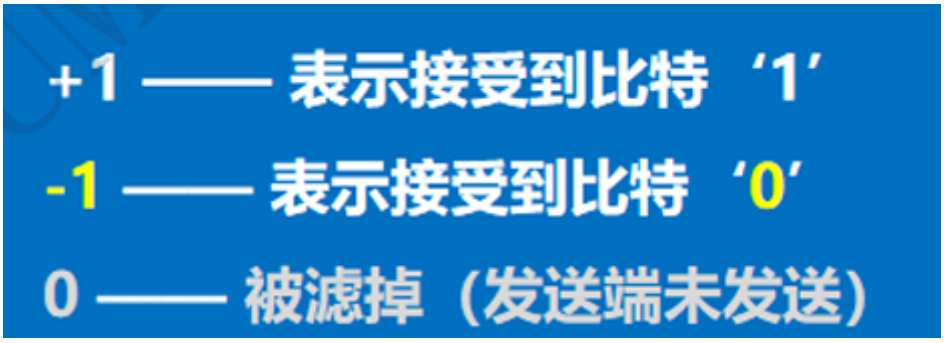


图 8

码片序列的分配原则：每个站分配的码片序列各不相同，并且互相正交

接受数据的工作原理：接收端用码片序列与收到的信号求内积

数字传输系统：解决速率标准不统一、传输不同步的问题

同步光纤网SONET、同步数字系列SDH Vsdh=3Vsonet

宽带接入技术：ADSL：非对称数字用户线，离散多音调DMT

光纤同轴混合网（HFC)：对有线电视网进行改造：主干线路采用光纤、具有更宽的频谱（双向传输）、安装一个用户接口盒



图 9

$$S \bullet T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

图 10

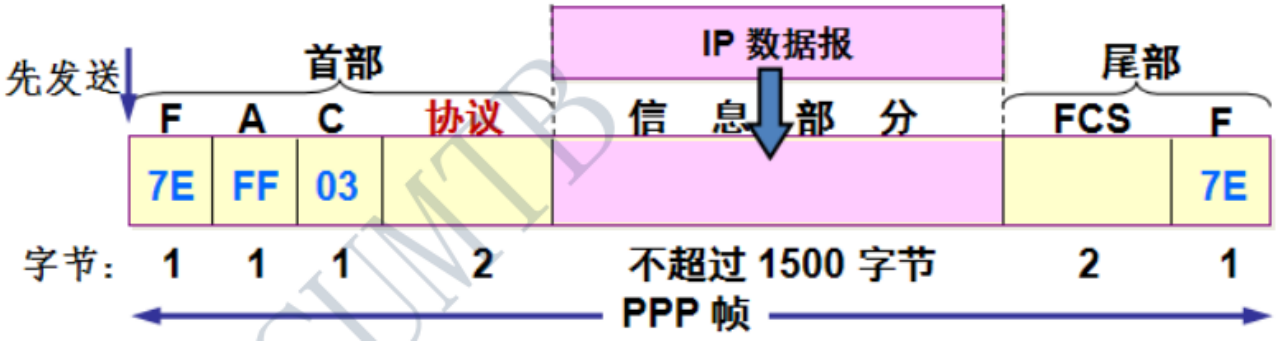


图 11

FTTx

第三章 数据链路层

数据链路层使用的信道：点对点信道、广播信道

封装成帧：在数据前后添加首部和尾部，并用控制字符进行帧定界

透明传输：帧定界符若出现在数据部分会引发提前结束帧，解决方案：字节填充法，添加转义字符"ESC"

差错控制：循环冗余检验CRC，帧检验序列FCS：在数据后面添加上的冗余码叫帧检验序列

可靠传输：差错检验+确认+超时重传 不可靠传输：差错检验

ppp点对点协议组成：将IP数据报封装到串行链路的方法、链路控制协议LCP、网络控制协议NCP

帧格式

透明传输

以太网标准：DIX Ethernet V2和IEEE 802.3

DLL两个子层：LLC（逻辑链路控制）,MAC（媒体介、接入控制），与接入到传输媒体有关的内容都放在MAC层

适配器：连接计算机与局域网，进行串行/并行转换，对数据进行缓存，实现以太网协议

以太网采用较为灵活的无连接工作方式，不可靠的交付，即尽最大努力的交付

以太网使用的协议：CSMA/CD 载波监听 多点接入/碰撞检测

多点接入：计算机以多点接入的方式连接在一根总线上

载波监听：每一个站在发送数据之前，检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞

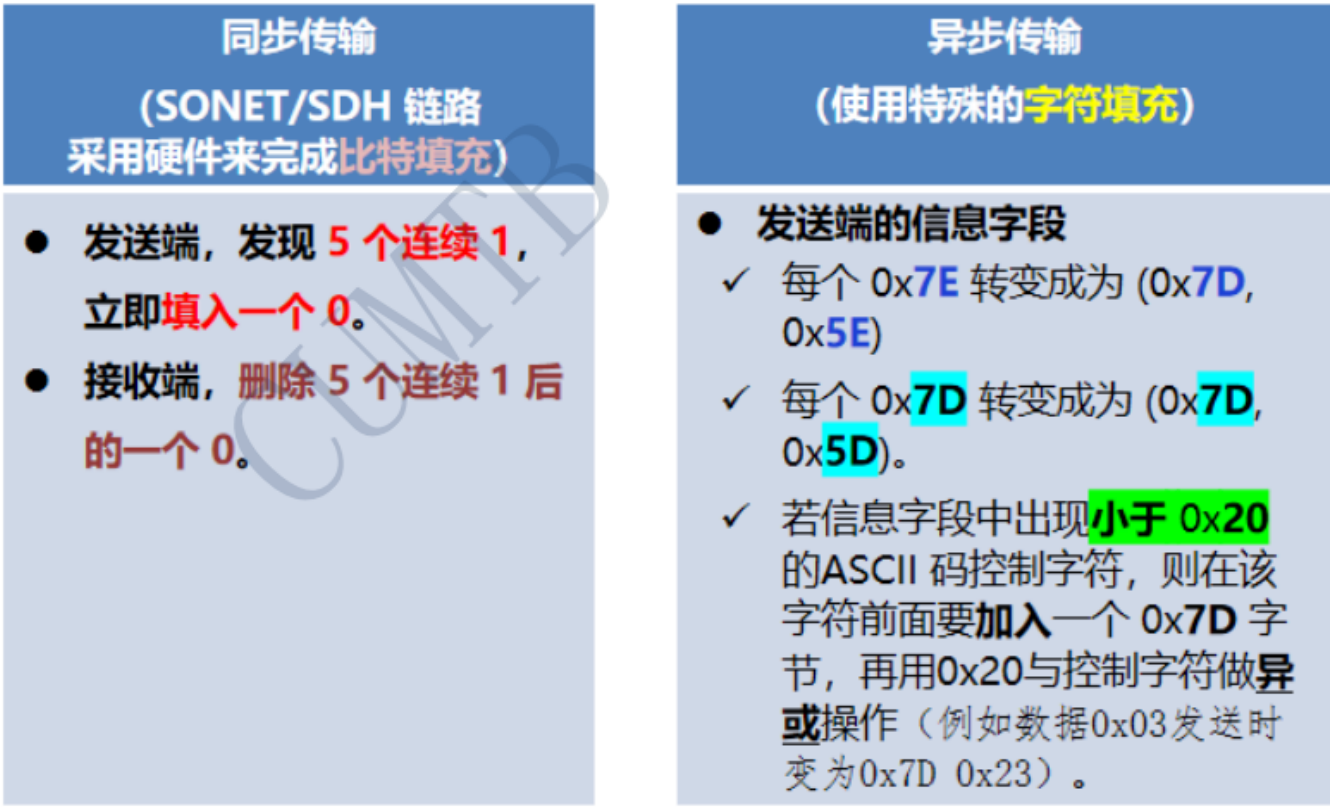


图 12

碰撞检测：计算机便发送数据边检测信道，一旦发现总线出现碰撞，就立即停止发送

（1）为什么需要碰撞检测？ 电磁波在总线上存在传播时延，当某个站载波监听总线是空闲时，并非真正空闲

（2）如何检测碰撞？ 边发送，便检测信道上信号电压大小，当检测到电压摆动值超过一定的门限值时，就发生了碰撞’

（3）发生碰撞后如何处理？ 立即停止发送，同时继续发送若干比特的人为干扰信号，等待一段随机时间后重发

（4）求争用期（可能发生碰撞的时间范围）：发送数据帧的站，至多经过2r就可知道是否发生碰撞（两倍的往返时间）

10Mb/s以太网的争用期长度取51.2微秒，100Mb/s—>5.12微秒，在争用期可发生512bit，即64字节，帧长>=争用期*发送速率，碰撞检测才有意义

（5）碰撞后的随机时延——逼退算法：重传实验t=rxt0，t0为基本退避时间，t0=51.2微秒

（6）碰撞后如何强化冲突？ 发生人为干扰信号

（7）以太网的最短帧长：512 bit（64字节） 10Mb/s以太网帧间最小间隔：9.6微秒

星形以太网10 BASE-T：10Mbit/s，BASE：基带信号，T：双绞线

集线器：工作在物理层，使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是CSMA/CD协议

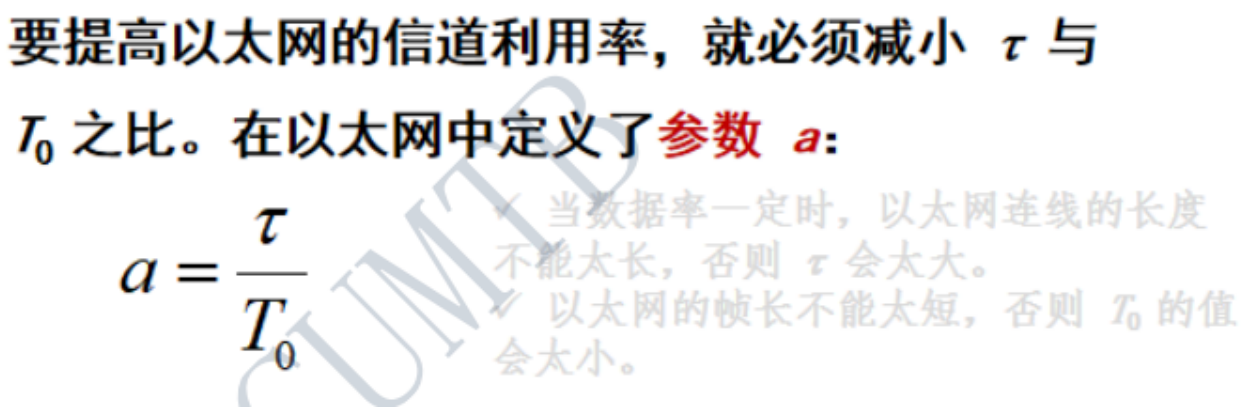


图 13

以太网的信道利用率：

a增加，信道长度增加，帧长减少，信道利用率下降

MAC层的硬件地址（物理地址，MAC地址）：48bit，唯一性保障

网卡工作原理：从网络上每收到一个MAC帧就用硬件检查MAC帧中的MAC地址，如果是发往本站的帧（单播帧，广播帧，多播帧）就留下，否则丢弃

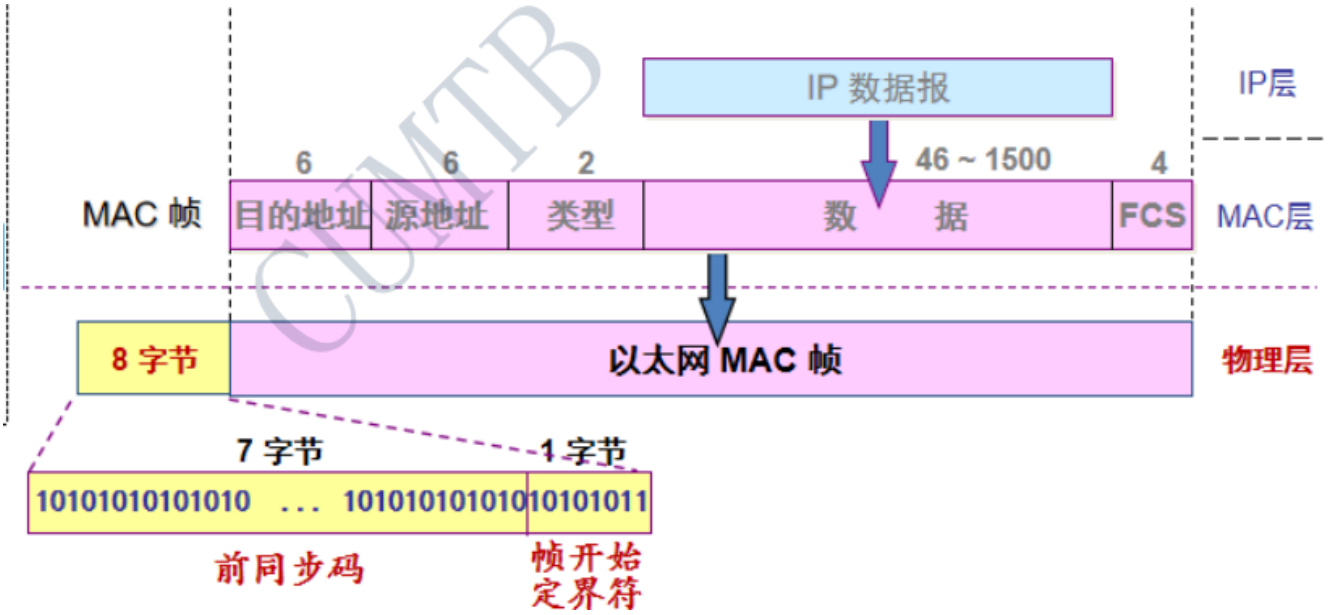


图 14

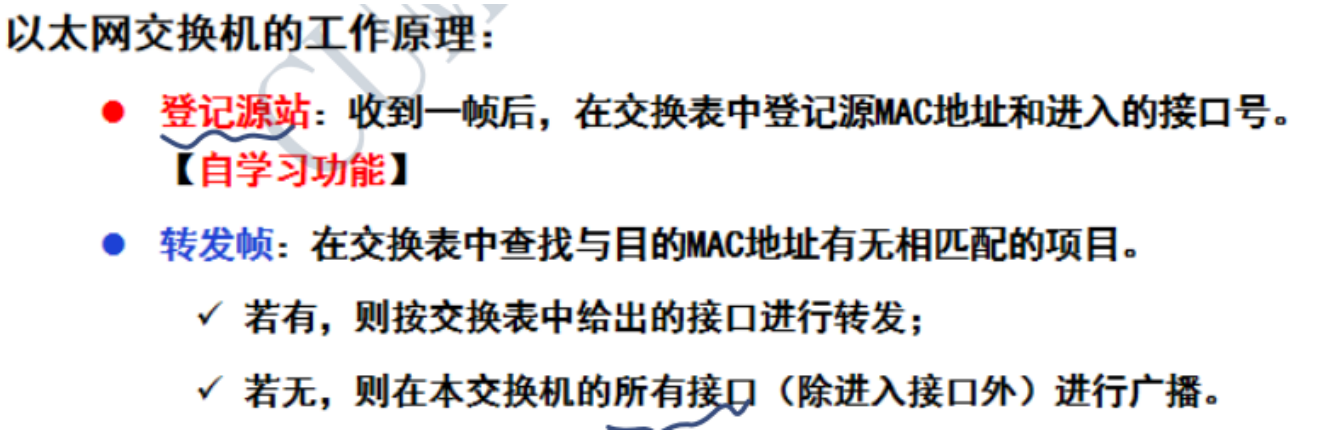


图 15

MAC帧格式：

扩展以太网：（1）在物理层扩展：使用光纤和一堆光纤调制解调器连接远端的集线器，用集线器组成更大的以太网

（2）在数据链路层扩展：网桥，根据MAC帧的目的地址对收到的帧进行过滤和转发

以太网交换机：每个接口都直接与主机相连2，全双工方式，组成：多个接口+存储器+帧交换表+交换结构芯片

解决广播帧兜圈子的问题：生成树协议STP

虚拟局域网VLAN：利用以太网交换机，是给用户提供的服务，而不是一种新型局域网，限制了接收广播信息的工作站数，是的网络不会因传播过多的广播信息而引起性能恶化

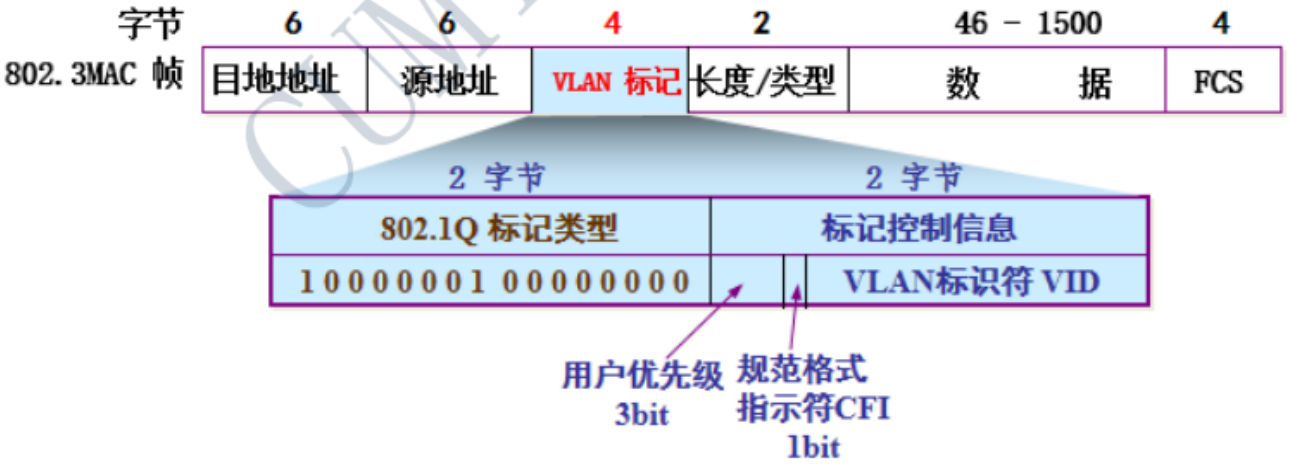


图 16

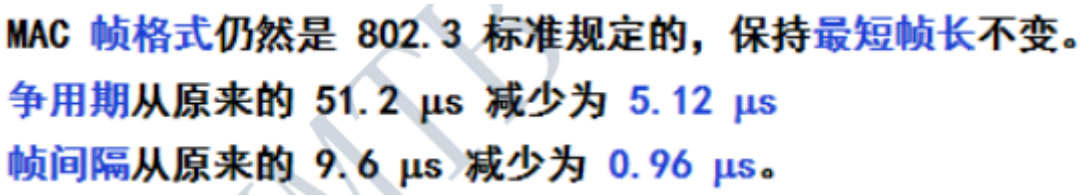


图 17

802.3MAC帧：

100BASE-T（快速以太网）：允许在100Mb/s下全双工和半双工两种方式工作，半双工下使用CSMA/CD，全双工下无冲突，不使用

1000BASE-T（吉比以太网）

第四章 网络层

网络层服务：虚电路服务：面向连接的通信方式

数据报服务：无连接的，尽最大努力的交付

网络层的两个层面：数据层面：转发源主机与目的主机之间所传送的数据

控制层面：根据路由选择算法，生成路由表，传送路由信息

网际协议IP配套的协议：网际控制报文协议ICMP，网际组管理协议IGMP，地址解析协议ARP

IP地址（32位）表示方法：点分十进制记法 例：10000000 00001011 00000011 00011111—>128.11.3.31

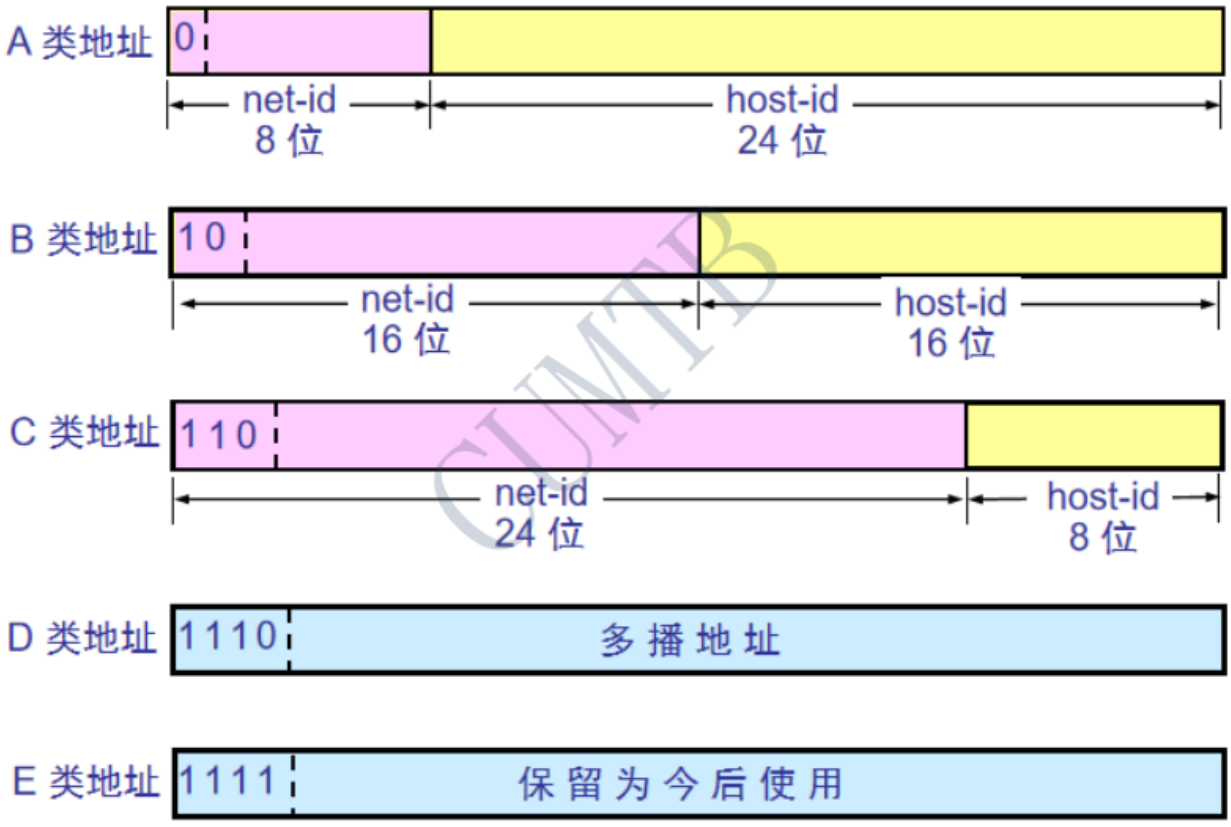


图 18

IP地址：：={<网络号>，<主机号>}

IP地址的编址方法：（1）分类IP地址：

默认子网掩码（网络号全为1，主机号都为0）

A：255.0.0.0

B：255.255.0.0

C：255.255.255.0

（2）划分子网：从主机号借用若干个位作为子网号 IP地址：：={<网络号>，<子网号>，<主机号>}

子网掩码：网络号和子网号都为1，主机号都为0 网络地址：IP地址与子网掩码逐位相与

（3）无分类编址方法CIDR：IP地址：：={<网络前缀>，<主机号>}，使用"斜线记法"，在IP地址后加上一个斜线"/"，写上网络前缀所占的位数

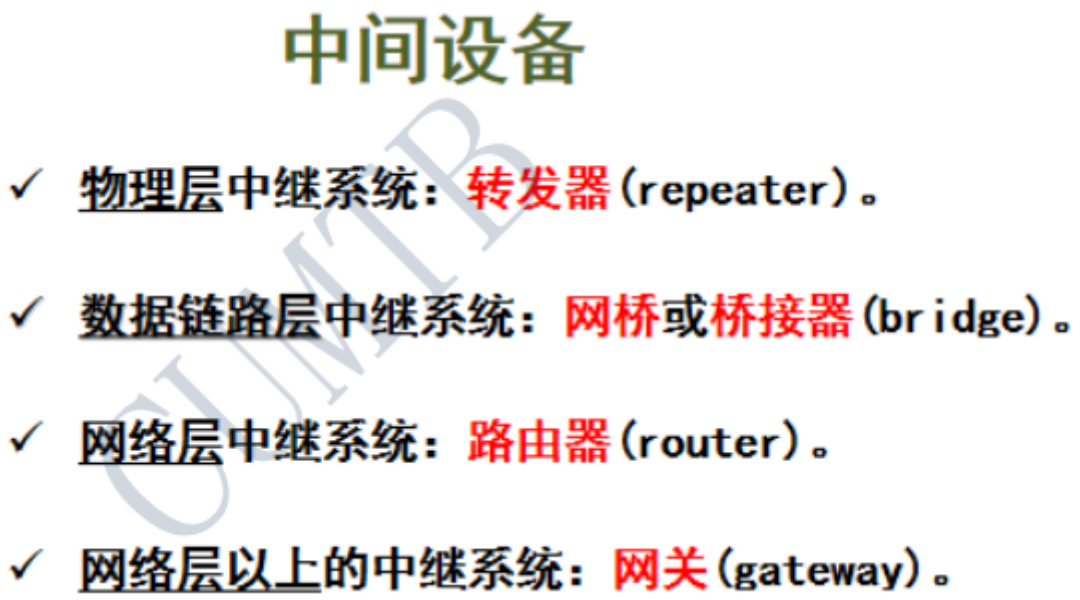


图 19

掩码中网络前缀对应位是1，主机号对应位是0

CIDR地址块：把网络前缀都相同的连续IP地址组成CIDR地址块 例：128.32/16和128.33.192/18可组成地址块128.32/15

路由聚合：CIDR地址块的聚合

IP地址的4个重要特点（1）分等级的地址结构：同一个局域网上的主机或路由器的IP地址网络前缀是一样的

（2）标志一个主机与一条链路的接口，路由器是一台多归属主机

（3）用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络

（4）所有分配到网络前缀的网络都是平等的

IP地址与硬件地址：

地址解析协议ARP：每个主机都有一个ARP高速缓存，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的IP地址到硬件地址的映射表

当主机A欲向本局域网的某主机B发送IP数据报时，就现在其ARP高速缓存上查看有无主机B的IP地址，若有，就可以查出B对应的硬件地址，再将该地址写入MAC帧，然后通过局域网将MAC帧发送给此硬件地址，若无，主机A自动运行ARP进程，找出B的硬件地址

发送方	接收方	处理方式
主机	本网络上的主机	用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
主机	另一个网络上的主机	用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址，剩下的工作由这个路由器来完成。
路由器	本网络上的主机	用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
路由器	另一个网络上的主机	用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址，剩下的工作由这个路由器来完成。

图 22

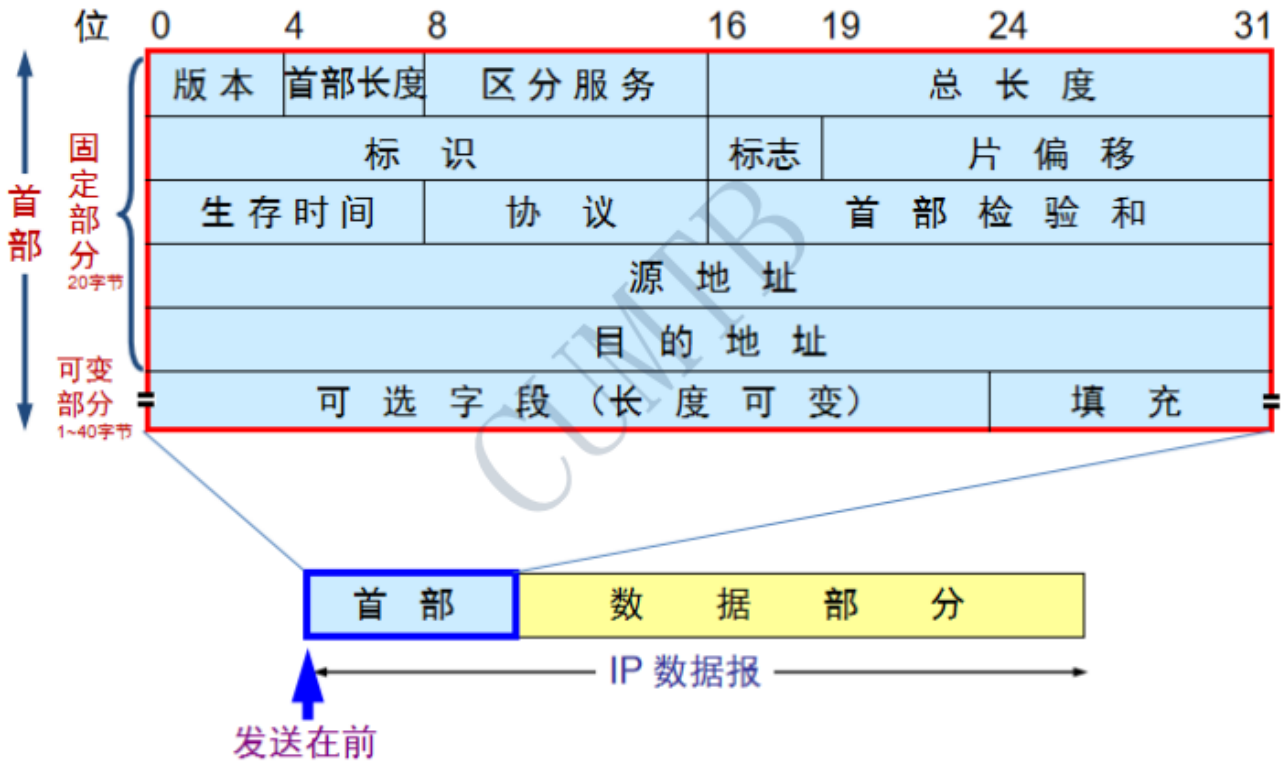


图 23

广播发送ARP请求分组

IP数据报格式

首部长度：占4位，可表示最大数值是15个单位（一个单位4个字节）

标志：占三位，只有前两位有意义，最低位是MF,MF=1表示后面"还有分片"，MF=0表示最后一个分片

中间位是DF，只有当DF=0时才允许分片

片位移：13位，以8个字节为偏移单位

首部检验和：只检验数据报的首部，不检验数据部分

转发表：按主机所在的网络前缀来制作。 特殊路由：特定主机路由（32位）。默认路由（0.0.0.0/0）减少表所占用的空间

分组转发算法：（1）从分组的首部提取目的主机的IP地址D （2）若转发表中查到有目的地址为D的特定主机路由，则按照路有所指明的下一跳转发，否则从下一行开始检查，执行（3）

（3）若非特定主机路由，本行掩码与目的地址做"与"运算，若运算结果与本行前缀匹配，则查找结束，按照本行下一跳进行处理，否则对下一行执行（3）

（4）若转发表中有一个默认路由，则把分组传送给路由表中所指明的默认路由

最长前缀匹配：应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由

网际控制报文协议ICMP：允许主机或路由器报告差错情况和异常情况的报告 ICMP报文作为IP数据报的数据，加上数据报的首部组成IP数据报发送出去

ICMP报文类型：差错报告报文：（1）终点不可达：不能交付数据报时，向源点发送终点不可达报文（网络不可达，主机不可达，协议不可达，端口不可达）

（2）源点抑制：通知源点数据报在路由器上因拥塞被丢弃

（3）改变路由：路由器把改变路由报文发给主机，让主机知道下一次把数据报发送给另外的路由器

（4）时间超过：当路由器收到TTL=0时，丢弃并向源点发送时间超过报文；当终点在预定时间内不能收到一个数据报的全部数据

报片时，就丢弃已收到的数据报片，并向源点发送时间超过报文

（5）参数问题：当收到的数据报首部中有不正确的字段值时，丢弃报文并向源点发送参数问题报文

询问报文：回送请求或回答、时间戳请求或回答

ICMP报文的数据部分：IP数据报首部+8字节（运输层端口号）

IPv6：128位地址，报文格式：基本首部（40字节）+有效载荷（扩展首部+数据），取消了首部检验和，加快路由器的处理速度，"标识、标志、片偏移"被含在分片扩展首部中，取消了"协议字段"

目的地址类型：单播，多播，任播

结点：实现IPv6的主机和路由器 接口：每个结点和链路连接处 记法：冒号十六进制记法、零压缩（FF05:0:0:0:0:0:0:B3记为FF05::B3）、零压缩与点分十进制结合

分类：未指明地址（::/128）、环回地址（::1/128）、多播地址（FF00::/8）、本地链路单播地址（FE80:1/10）、全球单播地址

IPv4向IPv6过渡：（1）双协议栈：在完全过渡到IPv6之前，是一部分主机或路由器装有两个协议栈，一个IPv4，一个IPv6

（2）隧道技术：IPv4网络时把IPv6数据报封装成IPv4数据报

互联网的路由选择协议：静态路由选择策略（非自适应性）、动态路由选择策略（自适应性）

互联网采用分层次的路由选择协议 自治系统AS：在单一的技术管理下的一组路由器，内部网关协议IGP，外部网关协议EGP

内部网关协议：（1）RIP：一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，要求网络中的每一个路由器都要维护从他自己到其他每一个目的网络的距离记录

RIP不能在两个网络之间同时使用多条路由，选择一个最短路由，距离的最大值为16时即相当于不可达，RIP只适用于小型互联网

特点：仅和相邻路由器交换信息、交换的信息时当前本路由器的路由表、按固定的时间间隔交换路由信息

RIP报文用UDP交付，封装UDP首部成为UDP用户数据报，向下交付时封装IP首部成为IP数据报

优缺点：实现简单，开销小，但是网络出现故障时，需要比较长的时间才能将信息传送到所有路由器

（2）OSPF：开放式最短路径优先，分布式的链路状态协议，当链路状态发生变化时，用洪泛法向本AS中所有路由器发送信息，发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态

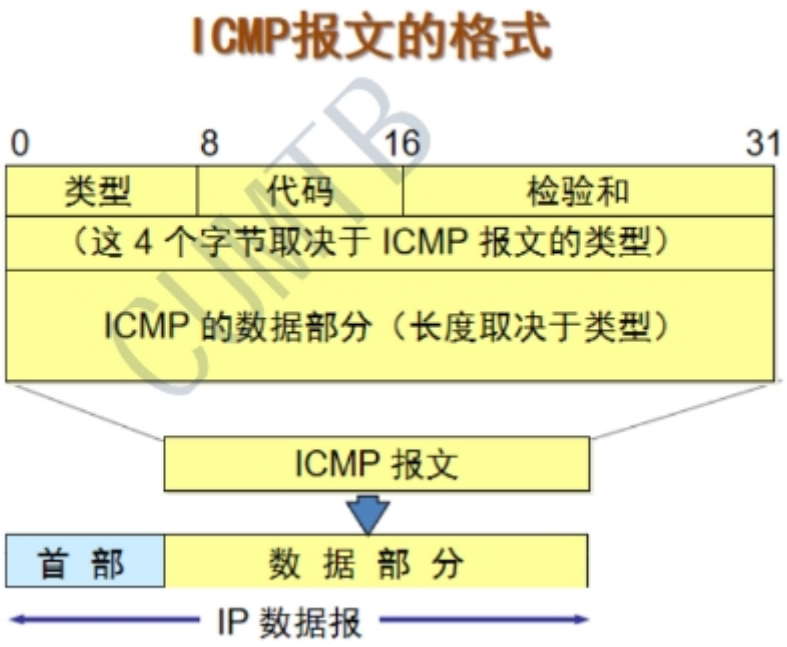


图 24

链路状态数据库LSDB：各路由器之间频繁交换链路状态信息，全网的拓扑结构图

报文发送：直接用IP数据报发送，减少路由信息的通信量

外部网关协议：BGP-4：力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由（建立TCP连接和BGP会话，利用BGP会话交换路由信息）

路由器：转发分组 转发分组vs路由选择 ：从合适的端口发出去vs动态改变选择的路由

IP多播特点：多播使用组地址（IP使用D类地址）、永久组地址、动态的组成员、使用硬件

多播地址：TCP/IP协议范围：01-00-5E-00-00-00到01-00-5E-7F-FF-FF，可分配的地址只有23位，D类IP地址（1110*）可供分配有28位，所以舍弃前五位不用

协议：网络组管理协议IGMP（使路由器知道多播组成员的信息）、多播路由选择协议（找出以源主机为根节点的多播转发树）

转发多播数据报方法：洪泛（广播，反向路径广播RPB)与剪除、隧道技术、基于核心的发现技术

本地地址：10.0.0.0到10.255.255.255、172.16.0.0到172.31.255.255、192.168.0.0到192.168.255.255

虚拟专用网vpn的实现：隧道技术

网络地址转换NAT：内部主机X用本地地址IPx和互联网上主机Y通信所发送的数据报必须经过NAT路由器

网络地址与端口号转换NAPT：能够利用端口号，更加高效的利用NAT路由器上的全球IP地址

多协议标记交换MPLS：用面向连接的方式取代IP的无连接分组交换方式

特点：支持面向连接的服务质量、支持流量工程，平衡网络负载、有效支持vpn

工作过程：对打上标记的分组进行转发 转发等价类FEC（用于负载均衡）：路由器按照同样方式对待的分组的集合

第五章 运输层

运输层功能：向上面的应用层提供通信服务，为主机提供端到端的服务

运输层协议：用户数据报协议UDP提供无连接的，不可靠的，全双工信道，数据单元为UDP报文和用户数据报，提供复用和分用服务

传输控制协议TCP提供面向连接的，可靠的，全双工信道，数据单元为TCP报文段

端口：用统一的方法对TCP/IP体系的应用进程进行标志，在协议栈层间的抽象的协议端口是软件端口，路由器或交换机上的端口是硬件端口

种类：（1）熟记端口（0-1023）：FTP 21，TFTP 69，TELENET 23，SWTP 25，POP3 110，DHCP 67，HTTP 80，SNMP 161

（2）登记端口（1024-49151）（3）客户端端口（49152-65535） 套接字：IP+端口号

UDP是面向报文的 首部字段（8字节）+数据字段

在计算检验和时，临时把"伪首部"和UDP用户数据报连接在一起，伪首部仅仅是为了计算检验和

TCP是一种虚连接，TCP根据对方的窗口值和网络的拥塞程度决定一个报文段的大小

源端口和目的端口：运输层和应用层的服务端口

停止等待协议（在不可靠的传输网络上实现可靠的通信）：（1）无差错情况：每次发送必定返回一次确认，分组进行编号

序号：本报文段发送数据的第一个字节的序号

（自动重传请求ARQ) 实现简单，但信道利用率太低 （2）超时重传：发送完一个分组后，暂时保留已发送分组的副本，重传时间应比平均往返时间长

R1的NAT转换表

本地IP	全球IP
10.0.0.1	11.1.2.3

图 25

确认号：期望收到对方的下一个报文段数据的第一个字节的序号

（3）确认丢失：丢弃重复的M1，重传确认M1

数据偏移：TCP报文段的数据起始处距离TCP报文段的起始处有多远，以4字节为计算单位

（4）确认迟到：丢弃重复的M1，重发确认M1，发送方收下迟到的确认，但什么也不做

紧急URG：当URG =1时，表示紧急指针字段有效，高优先级

连续ARQ协议：发送窗口：窗口内可连续发送 接收窗口：落入窗口的可以接收 累积确认：对按序到达的最后一个分组发送确认

确认ACK：ACK=1时确认号才有效

回退N步：如果发送了前五个分组，中间第三个丢失了，发送方只好把后面三个分组再重传一次，这就叫回退N

推送PSH：接收TCP收到PSH=1的报文段，就尽快交付接收应用进程

TCP报文段的首部格式：

复位RST：RST=1时，表示TCP连接中出现严重差错，必须释放连接，然后再重新建立运输连接

同步SYN：SYN=1表示这是一个连接请求或连接接收报文

终止FIN ：用来释放一个连接，FIN=1表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接

窗口：用来设置发送窗口的依据

检验和：首部+数据，再TCP报文段前面加上12字节伪首部

可靠传输的实现：（1）滑动窗口：滑动原则：发送窗口后沿前移，禁止前沿收缩 遵循累积确认、超时重传的原则，对于未按序到达的数据，先存下，等待缺少的数据的到达

$$RTT_S^{i+1} = (1 - \alpha) \times RTT_S^{i} + \alpha \times RTT^{i+1}$$

图 26

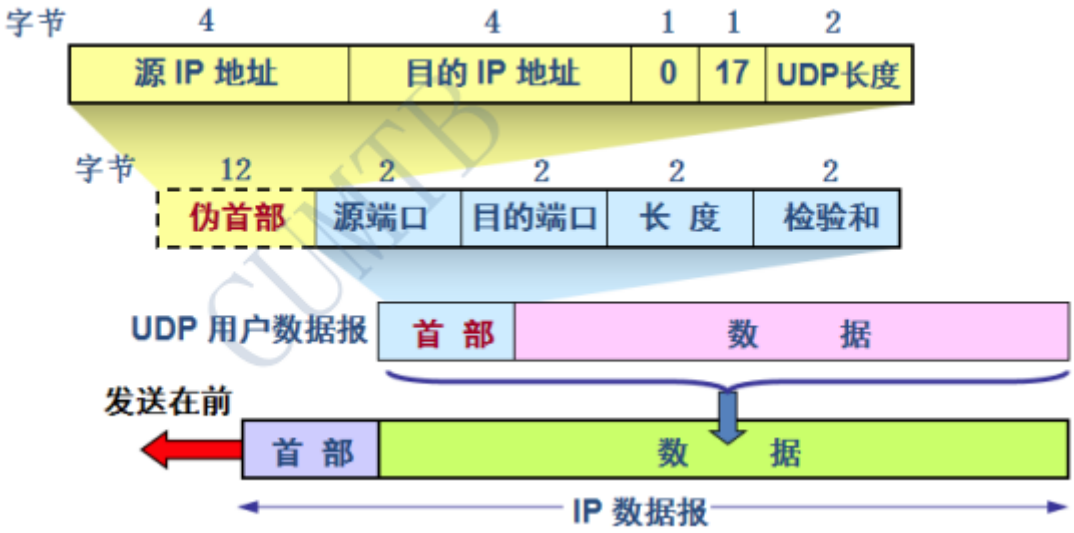


图 27

发送缓存通常大于发送窗口，暂时存放发送应用程发送给发送方准备发送的数据和TCP已发送出但尚未收到确认的数据

接收缓存通常大于接收窗口，暂时存放按序到达的，但尚未被接收应用程序读取的数据和不按序到达的数据

（2）超时重传时间RTO：略大于一个往返时间RTT，为了减小RTT波动大的影响，使用RTT的加权平均往返时间RTTs

RTTD是RTT的偏差的加权平均值

Karn算法：只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本

修正的Karn算法 r=2

（3）选择确认SACK：当接收方收到不连续的字节块，如果这些字节序号都在接收窗口之内，就先收下数据，并告诉发送方不要再重复发送已收到的数据

TCP流量控制：原理：接收方通过TCP首部的"窗口"值，抑制发送方的发送速率，使接收方来得及接收。解决零窗口死锁：持续计时器

提高发送效率：（1）TCP发送时机（Nagle算法）：当收到上一个报文段确认后，满足如下条件之一，TCP立即发送缓存中的全部数据：

当TCP缓存数据达到一个最长报文段MSS长度时、当TCP缓存数据达到发送窗口大小的一半时、

当发送方的应用程序要求发送报文段时、当发送方设置的发送计时器到期时。

（2）接收方TCP发送确认报文的时机：满足如下条件之一，TCP发送确认报文：接收缓存能够容纳一个最长报文段时、接收缓存已有一般的空闲空间

TCP拥塞控制：一般原理：开环控制：设计网络时事先考虑周到、闭环控制：基于反馈环路的概念

控制方法：发送方维持一个叫拥塞窗口cwnd的状态变量，发送方让自己的发送窗口<=拥塞窗口

（1）慢开始算法：先设置cwnd=1，每收到一个对新报文段的确认后，cwnd+1，逐步增大，每经过一个传输轮次，cwnd就加倍

（2）拥塞避免（加法增大）慢开始门限ssthresh：当cwnd<ssthresh，使用慢开始算法；当cwnd>ssthresh，改用拥塞避免算法，相等时，都可使用

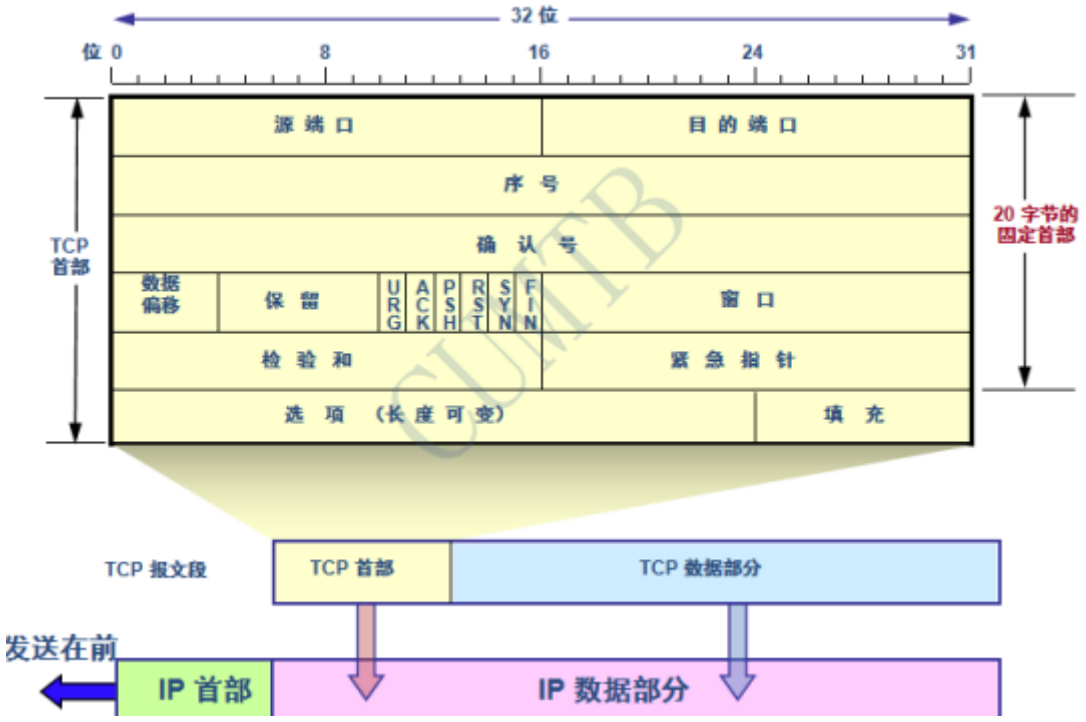


图 28

（3）加速递减（乘法减小）：把ssthresh设置为出现拥塞时的发送方窗口值的一半，然后把cwnd设置为1，执行慢开始算法

（4）快重传：接收方每收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认，发送方只要一连收到三个重复确认就立即重传对方尚未收到的报文段

（5）快恢复：发送方收到连续三个重复的确认时，执行"乘法减小"算法，减半ssthresh值，但不执行慢开始算法，将cwnd设置为ssthresh减半后的值，然后执行拥塞避免算法

主动队列管理AQM：解决路由器队列抖动，使路由器的队列维持两个参数：队列长度最小门限THmin和最大门限Thmax

RED对每一个到达的数据报都先计算平均队列长度Lav

TCP运输连接管理：连接建立（客户-服务器方式），数据传送，连接释放

连接建立：（1）A的TCP向B发送连接请求报文段，首部中SYN =1，序号seq=x

（三次握手）（2）B的TCP收到报文段后，发回确认，首部中SYN=1，ACK=1，确认号ack=x+1，seq=y

（3）A收到报文段后向B给出确认，ACK=1，ack=y+1，seq=x+1，此时连接已经建立

连接释放：（1）双方都可释放连接，A向B发送连接释放报文段，首部中FIN=1,seq=u

（四次握手）（2）B发出确认，ack=u+1，seq=v，TCP服务器通知高层应用进程，从A到B这个方向的连接就释放了

（3）若B已经没有要向A发送的数据，通知TCP释放连接，FIN=1，ACK=1，seq=w，ack=u+1

（4）A发回确认，ACK=1，seq=u+1，ack=w+1

TCP连接必须经过时间2MSL（报文最大生存时间）才真正释放掉：保证发送的最后一个ACK报文段能够到达B、防止"已失效的连接请求报文段"出现在本连接中

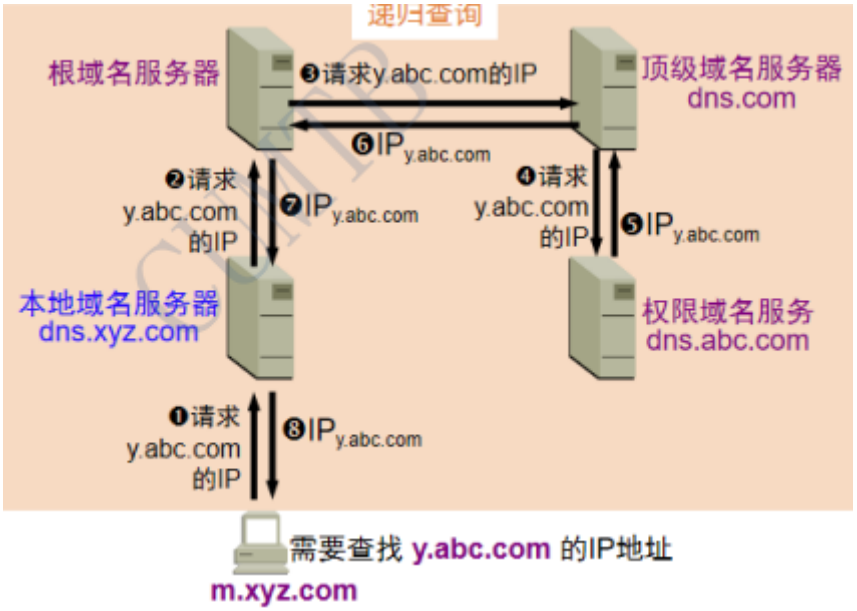


图 29

$$RTO = RTT_S + 4 \times RTT_D$$

图 30

第六章 应用层

应用层具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议

域名服务器：负责在专设的结点上进行域名到IP地址的解析 域名结构：三级域名.二级域名.顶级域名（层次树状结构）

顶级域名TLD：国家顶级域名nTLD：.cn .us .uk；通用顶级域名gTLD；基础结构域名

树状结构的DNS域名服务器：根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器、本地域名服务器

根域名服务器是最高层次最重要的域名服务器，知道所有的顶级域名服务器的域名和IP地址 顶级域名服务器：当收到DNS查询请求时，就给出相应的回答

$$RTT_D^{i+1} = (1 - \beta) \times RTT_D^i + \beta \times |RTT_S^{i+1} - RTT^{i+1}|$$

图 31

DNS服务器以"区"为单位，每一个区设置相应的权限域名服务器，用来保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射

主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询

每个域名服务器维护一个高速缓存，存放最近的记录，可大大减轻根域名服务器的负荷

文件传送协议FTP：提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限，减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性

TCP运输服务，客户-服务器方式，一个主进程+若干个从属进程

工作原理：客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，寻找连接服务器进程的熟知端口21，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接，

接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口20与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接

工作模式：（1）Standard模式（PORT方式，主动方式）：客户端需要传送文件时，在这个通道上发送PORT命令，包含了客户端用什么端口接收数据，则在传送文件时，服务器端通过自己的TCP20端口连接至客户端的指定端口发送数据

若 $L_{AV}<TH_{min}$，则将新到达的数据报放入队列进行排队。

若 $L_{AV}>TH_{max}$，则将新到达的数据报丢弃。

若 $TH_{min}<L_{AV}<TH_{max}$，则按照某一概率 p 将新到达的数据报丢弃。

图 33

(2）Passive模式（PASV方式，被动方式）：建立连接后发送的是PASV命令，服务器随机打开一个高端端口并且通知客户端在这个端口上传送数据的请求，客户端连接此端口，进行文件传送

NFS：允许应用程序打开一个远地文件，并能在该文件的某一个特定的位置上开始读写数据

简单文件传送协议TFTP（UDP数据报）：每次发哦是那个的数据PDU中有512字节的数据，但最后一次可不足512字节，工作过程很像停止等待协议

远程终端协议TELNET：能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过TCP连接返回到用户屏幕

TELNET使用网络虚拟终端NVT格式：客户软件把用户的击键和命令转换成NVT格式，并送交服务器，服务器软件把收到的数据和命令，从NVT格式转换成远地系统所需的格式

万维网www时分布式超媒体系统，是超文本系统的扩充 客户-服务器方式

统一资源定位符URL：<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

超文本传送协议HTTP：1.0非持续连接

1.1持续连接：万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的HTTP请求报文和响应报文

非流水线方式（收到前一个响应后才能发出下一个请求）、流水线方式

代理服务器：万维网高速缓存，代表浏览器发出HTTP请求，把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘

万维网站点使用Cookie跟踪用户：Cookie表示在HTTP服务器和客户之间传递的状态信息

超文本标记语言HTML：文档类型：静态文档、动态文档

通用网关接口CGI：定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果如何使用

浏览器由一组客户程序，一组解释程序，以及管理这些客户程序和解释程序的控制程序组成

检索系统：全文检索搜索（更新快）：Google，百度；分类目录搜索（质量高）：新浪，雅虎，搜狐

电子邮件的一些标准：发送邮件的协议：SMTP，读取邮件的协议：POP3和IMAP，MIME在邮件首部说明了邮件的数据类型，，使用MIME可同时发送多种类型的数据

用户代理UA：用户与电子邮件系统的接口 邮件服务器：发送和接收邮件 客户-服务器方式

简单邮件发送协议SMTP：客户-服务器方式，三个阶段：连接建立，邮件发送，连接释放（TCP连接）

电子邮件：信封+内容

邮件读取协议POP3和IMAP：客户-服务器方式，IMAP是一个联机协议，优点：用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读处理自己的邮件 缺点：如果用户没有将邮件复制到自己的PC机上，则邮件一直存放在IMAP服务器上

为什么需要MIME：SWTP不能传送可执行文件或其他的二进制对象、SWTP限于传送7位的ASCII码、SWTP拒绝超过一定长度的邮件

MIME的特点：MIME并没有改动SWTP或取代它，继续使用，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非ASCII码的编码规则

MIME的三个部分：5个新的邮件首部字段、定义了许多邮件内容的格式、定义了传送编码

动态主机配置协议DHCP：在软件协议运行之前，必须给每一个参数赋值，在协议软件中给这些参数赋值的动作叫做协议配置

DHCP提供了即插即用连网的机制，需要IP地址的主机在启动时就向DHCP服务器广播发送发现报文，只有DHCP服务器才回答此广播报文（UDP数据报的数据）

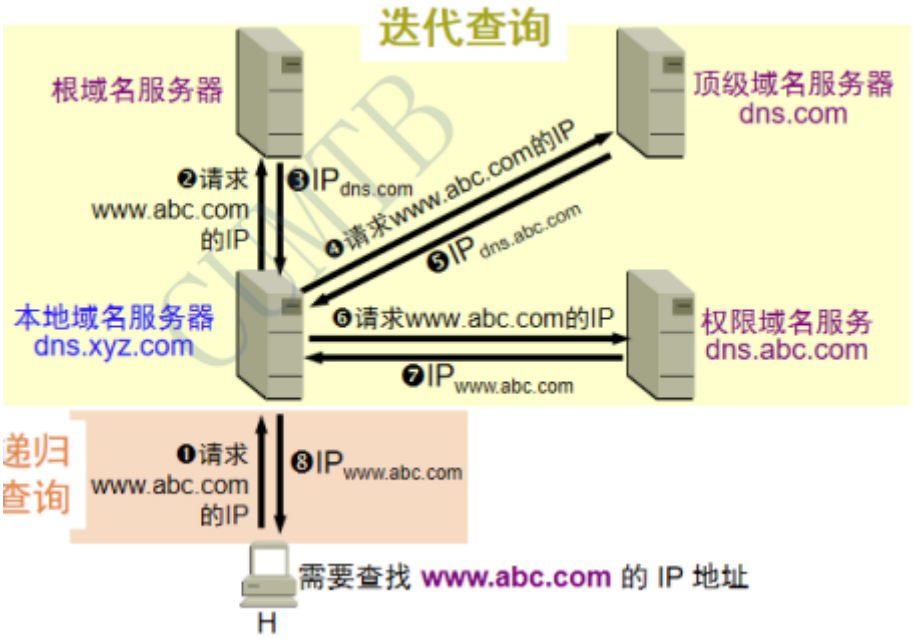


图 34

DHCP中继代理：并不是每个网络上都有DHCP服务器，但每一个网络至少有一个DHCP中继代理，它配置了DHCP服务器的IP地址信息

当DHCP中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向DHCP服务器转发此报文，并等待回答。收到服务器回答的提供报文后，中继代理再将此报文发回主机

租用期：DHCP服务器分配给用户的IP地址是临时的，这段有限的时间叫做租用期

网络管理：对硬件，软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制

网络管理的一般模型：管理程序在运行时就成为管理进程，代理程序在管理程序的命令和控制下，在被管设备上采取本地的行动

管理程序：运行SNMP客户程序，向某个代理程序发出请求 代理程序：运行SNMP服务器程序，返回响应

简单网络管理协议SNMP组成（UDP）：（1）SNMP本身：基本功能：set（写操作）、get（读操作）

管理策略：探询：SNMP管理进程定时向管理设备周期性地发送探询问信息

陷阱：SNMP允许不经过询问就能发送某些信息，这些信息称为陷阱

（2）管理信息结构SMI：定义了命名对象和定义对象类型的通用规则。以及把对象和对象的值进行编码的规则

（3）管理信息库MIB：在被管实体中创建"命名对象"，规定命名对象的类型，管理程序通过get/set读/写MIB值

系统调用：将控制权传递给了操作系统

应用编程接口API：启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了系统调用接口，此接口再将控制权传递给计算机的操作系统

几种API：套接字接口、Windows Socket、TLI

当套接字被创建后，它的端口号和IP地址都是空的，要调用bind（绑定）来指明套接字的本地地址。在调用bind后，还必须调用listen把套接字设置为被动方式

- **P2P文件分发的分析**
- **文件大小为 F 比特，1个服务器+N个客户均可上传，N个客户下载**

服务器至少要发一次文件，所需发送时间$\geq \frac{F}{u_s}$（u_s为服务器的上传速率）

最慢主机下载完文件需要的时间$= \frac{F}{d_{\min}}$（$d_{\min}$为最慢主机的下载速率）

整个系统上传速率之和$u_T = u_s + u_1 + u_2 + \cdots + u_N$

整个系统文件分发的时间$\geq \frac{NF}{u_T}$

- **则** 所有主机都下载完文件的最少时间$T_{P2P} \geq \max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_T}\right\}$

当F很大时，$T_{P2P} \approx \max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_T}\right\}$

当N非常大时，$T_{P2P} \approx \frac{NF}{u_T}$

图 35

服务器紧接着就调用accept（接受），以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来

P2P应用是具有P2P体系结构的网络应用，绝大多数交互都是对等方式

形式：（1）集中目录：Napster：用户想下载某个MP3文件时，就向目录服务器发出询问，返回存放该文档的PC机的IP地址

（2）全分布式结构：Gnutella是第二代P2P文件共享程序，使用洪泛法在大量用户之间进行查询；第三代P2P共享文件程序，使用分散定位和分散传输技术

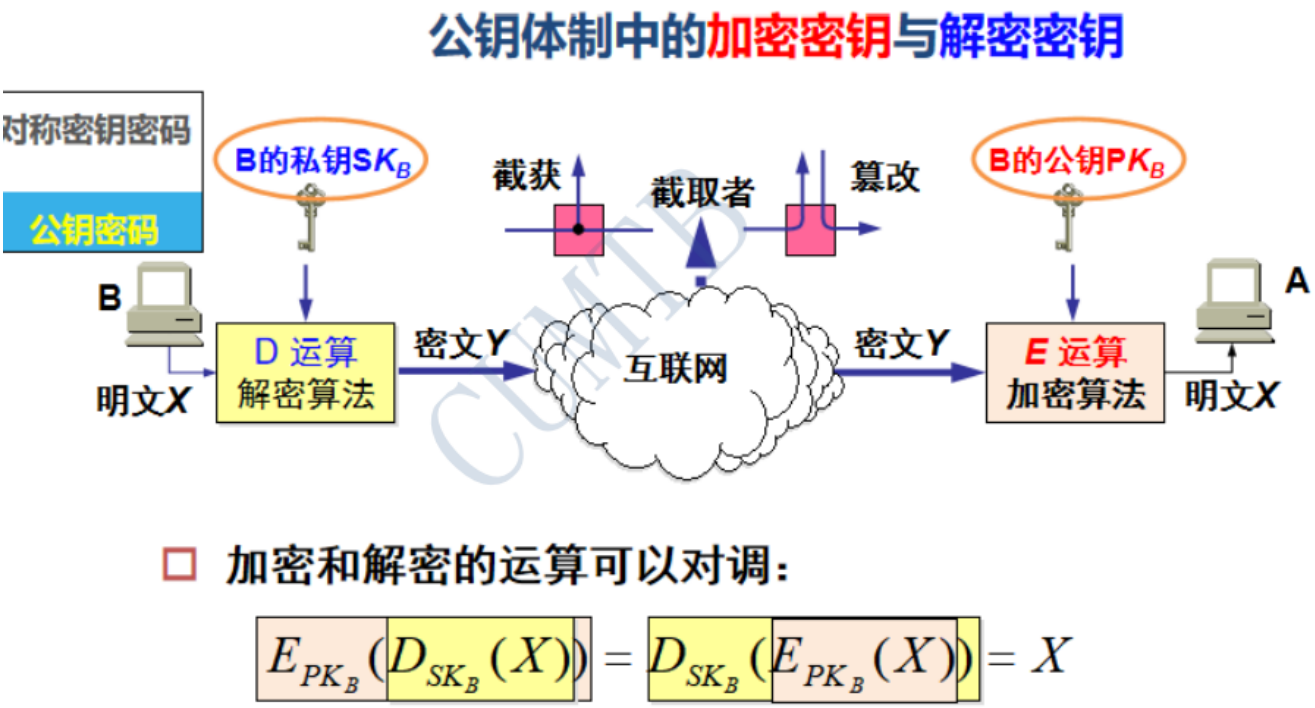


图 36

P2P文件系统中，咋样有效找到所需文件？

利用散列函数定位对等方

第七章 网络安全

信息安全的目标：防止析出报文内容、防止通信量分析、检测更改报文流、检测拒绝报文服务、检测伪造初始化连接

网络面临的威胁：截获（从网络上窃听他人的通信内容）、中断（有意中断他人在网络上的通信）、篡改、伪造

被动攻击、主动攻击

常规密钥密码体制（对称密钥系统）：常规密钥：替代密码，置换密码，一次一密

分组密码：数据加密标准DES，国际数据加密标准IDEA

公钥密码体制（RSA)：公钥PK，加密算法E，解密算法D，私钥SK

数字签名：报文实体鉴别、报文的完整性、不可否认

无保密性的，保密性的

报文鉴别：使用报文摘要、密码散列函数，较小代价鉴别，生成报文摘要算法，MD5

实体鉴别：在系统接入的全部持续时间内对和自己通信的对方实体只需验证一次，使用对称密钥传身份，漏洞：重放攻击，IP欺骗



图 37

使用不重数进行鉴别，漏洞：中间人攻击——>使用安全的密钥分配

对称密钥分配：设立密钥分配中心KDC，通过KDC分配，Kerberos算法

公钥分配：CA将公钥与对应实体绑定

ICMPv6：反馈差错信息，包含了ARP和IGMP的功能

图示与公式

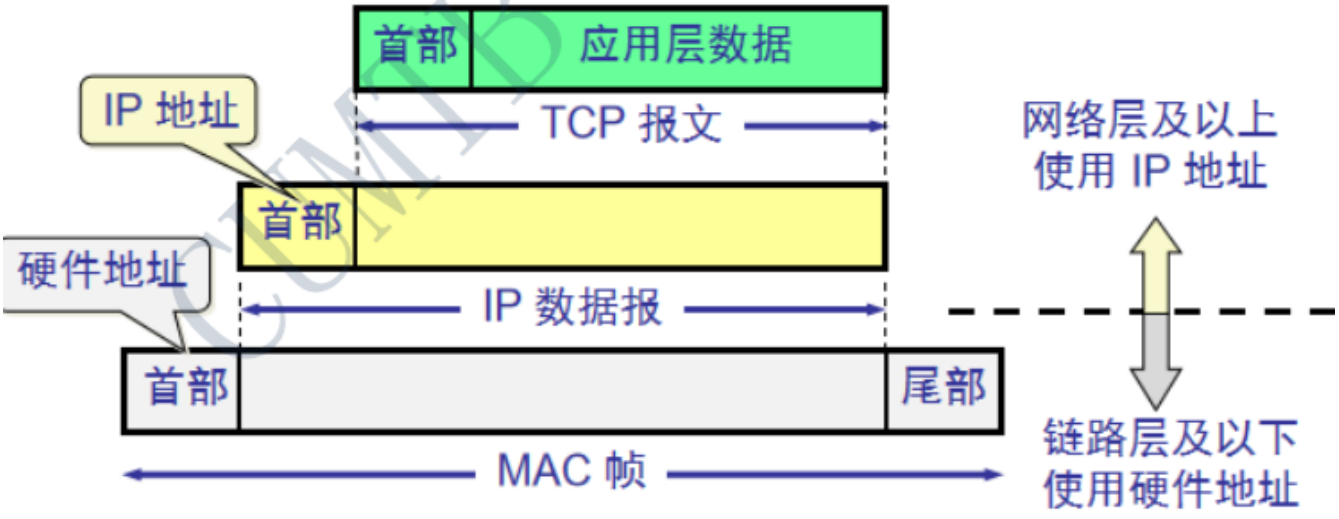


图 20

不指派给主机的特殊IP地址

网络号	主机号	作为源主机地址	作为目的主机地址	含义
0	0	可以	不可	本网络上本主机
0	X	可以	不可	本网络上主机X
全1	全1	不可	可以	本网络内广播
Y	全1	不可	可以	网络Y内广播
127	非全0或全1的任意数	可以	可以	本地软件环回测试

图 21

$$\text{新的 RTO} = \gamma \times (\text{旧的 RTO})$$

图 32

计算机网络 · 习题

第一章

1、试简述分组交换的要点。

（1）对报文进行分组，即划分成等长的数据段并加上必要的控制信息

（2）各分组独立的选择路由发送

（3）基于存储转发机制

（4）遵循一定的交换协议

（5）优点：灵活，高效，迅速，可靠

2、

1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共**x (bit)**。从源点到终点共经过**k**段链路，每段链路的传播时延为**d (s)**，数据率为**b (bit/s)**。在电路交换时电路的建立时间为**s (s)**。在分组交换时分组长度为 **p (bit)**，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？

图 1

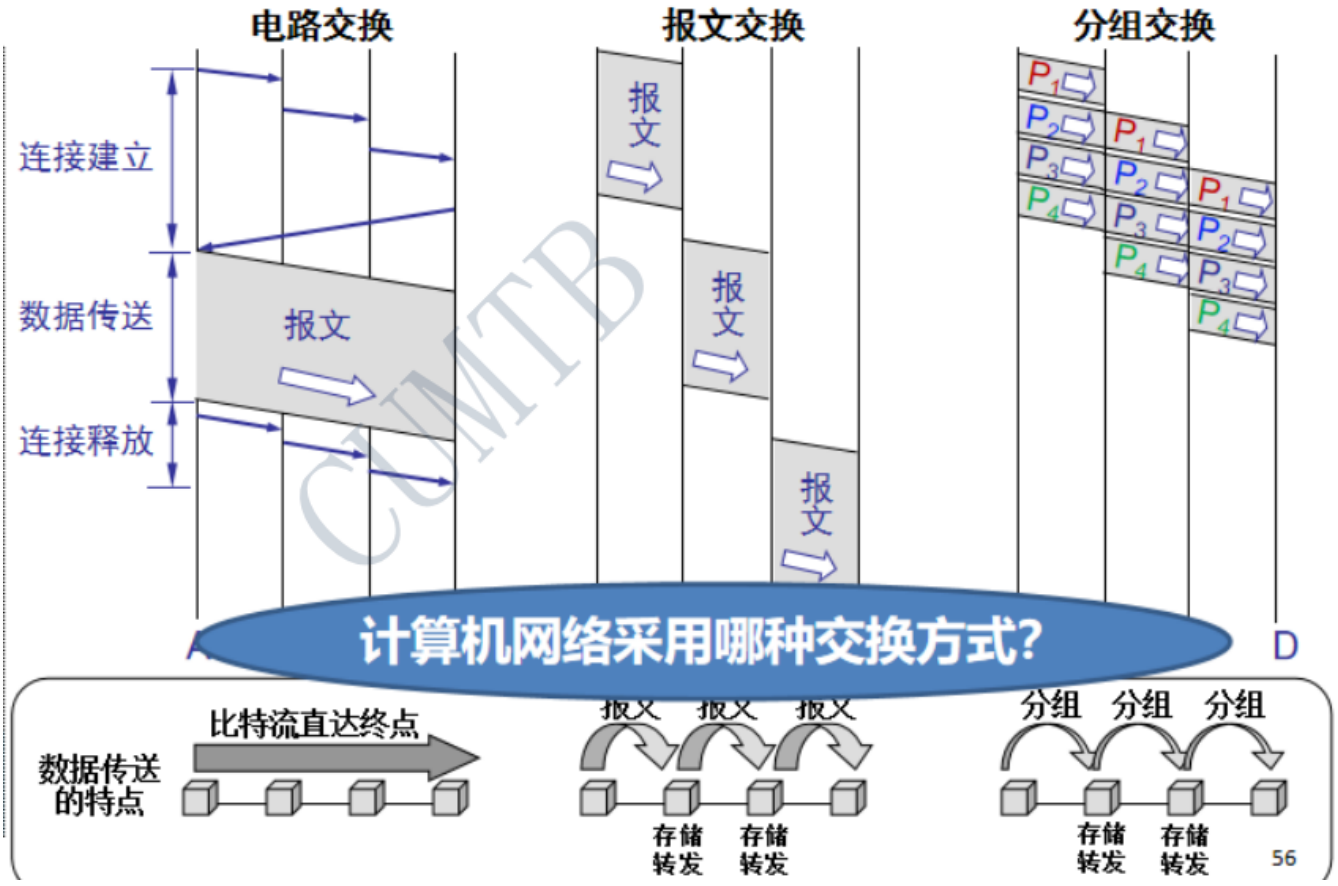


图 2

电路交换：电路建立时间+发送时延+传播时延

s　　x/b　　dk

分组交换：发送时延+传播时延+一个分组的发送时延 x(k-1)组

x/b　　dk　　p(k-1)/b

3、

1. 对广域网作用范围描述正确的是（　）
   A. 几千米到几十千米　B. 几十千米到几百千米　C. 几十千米到几千千米　D. 几千千米以上
2. ARPANET是（　）网络
   A. 电路交换　B. 报文交换　C. 分组交换　D. 都不是
3. 教学楼内的计算机网络系统属于（　）
   A. WAN　B. MAN　C. LAN　D. PAN
4. 世界上第一个计算机网络是（　）
   A. ARPANET　B. ChinaNet　C. Internet　D. CERNET
5. Internet是当前全球最大的、开放的、由众多网络互相连接而成的特定网络，它采用（　　）协议族作为通信协议。
6. 请写出英文缩写：
   局域网（　）广域网（　）互联网交换中心（　）互联网服务提供商（　）对等方式（　）
7. 网络数据的交换方式包括：电路交换、（　　）和（　　）。
8. 互联网的两大组成部分：（　　）和（　　）。
9. 计算机网络的两个主要功能/作用：（　　）和（　　）。
10. 计算机网络按照作用范围可分为：WAN、（　）、（　）和（　）。
11. 计算机网络可分为（　）和资源子网。

图 3

4、

1-18 假设信号在媒体上的传播速率为2.3×10^8 m/s，媒体长度l分别为：

（1）10 cm（网卡）

（2）100 m（局域网）

（3）100 km（城域网）

（4）5000 km（广域网）

试计算当数据率为1 Mb/s和10 Gb/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

$$时延带宽积=传播时延\times带宽=\frac{信道长度}{传播速率}\times带宽$$

图 4

媒体长度	数据率 1M bit/s	数据率 10G bit/s
10 cm	$4.35\times10^{-4}bit$	$4.35\ bit$
100 m	$0.435\ bit$	$4.35\times10^{3}bit$
100 km	$4.35\times10^{2}bit$	$4.35\times10^{6}bit$
5000 km	$2.17\times10^{4}bit$	$2.17\times10^{8}bit$

图 5

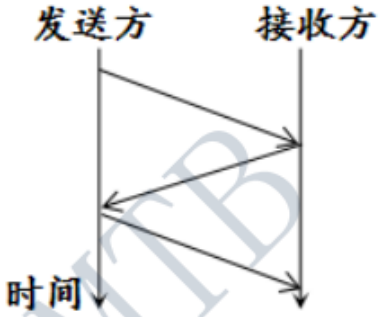
1Mb/s：0.1/(2.3x10^8)x10^6=4.35x10^-4bit

10Gb/s：0.1/(2.3x10^8)x10^10=4.35bit

……

5、

1. 下图描述的协议要素是（　　）



2. 判断：网络协议的语法涉及的是用于协调和差错处理有关的控制信息。（　　）

图 6

时序

6、

1-19 应用层数据交给运输层传送，需加上20字节的TCP首部。再交给网络层传送，需加上20字节的IP首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共18字节。

① 若应用层数据长度为100字节，试求数据的传输效率。

② 若应用层数据长度为1100字节，数据的传输效率是多少？

③ 若应用层数据长度为1100字节，但在网络层将其分为4个分组，每个分组加上20字节的首部，数据的传输效率是多少？

④ 若（2）题发生1次出错重传，数据的传输效率是多少？

⑤ 若（3）题中的1个分组出错重传，数据的传输效率是多少？

⑥ 若（3）题中的2个分组出错重传，数据的传输效率是多少？

⑦ 若（3）题中的3个分组出错重传，数据的传输效率是多少？

图 7

7、

> 课堂练习：
> 1. OSI/RM体系结构中，直接为会话层提供服务的是（　　）层。
> 2. OSI/RM体系结构中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（　）。
> A. 对话管理　B. 数据格式转换　C. 路由选择　D. 可靠数据传输

图 8

8、协议与服务有何区别？有何联系？

区别： 协议：通信双方进行通信时所需要遵顼的规则和约定。协议是"水平的"，是控制对等实体之间通信的规则，下层的协议对上层是透明的。

服务：在协议的控制下，各层向上一层提供的一组原语。服务是"垂直的"，是下层通过层间接口，向上层提供的功能

联系： 实体利用协议实现他们的服务。

第二章

1、若某信道的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率为（　　）【码元传输速率又称为波特率】

2、

2-7. 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为16个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（bit/s）？

图 9

B=20000码元/秒，K=log2（16）=4，C=BxK=80000bit/s

3、

6. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3 kHz，采用4个相位，每个相位具有4种不同振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是多少?

图 10

C=2Wlog2（N）=2x3000xlog2（4x4）=24000bit/s

4、

2-8. 假定要用3KHz带宽的电话信道传送64Kb/s的数据（无差错传输），试问这个信道应具有多高的信噪比（分别用比值和分贝来表示）？这个结果说明什么?

图 11

香农公式64000=3000*log2（1+S/N），S/N=2*10^6

信噪比=10*log10（S/N)=63db

说明这是一个信噪比很高的信道，即信道质量好

5、

8. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是多少?

图 12

设信号状态数至少为M

无噪声：C1=2Wlog2（M)

实际：30=10log10（S/N),S/N=1000

C2=Wlog2（1+S/N)=10W

C1>=C2,所以M>=32

6、双绞线分为（　　）和（　　）两种

在常规的传输介质中，（　　）的传输速率最大

在常用的导向型传输介质中，（　　）的带宽最大，信号传输衰减最小，抗干扰能力最强

7、

2-12. 试计算工作在1200nm到1400nm之间的光波的频带宽度。假定光在光纤中的传播速率为$2*10^8m/s$。

试计算工作在1400nm到1600nm之间的光波的频带宽度。

图 13

1200nm的频率：2*10^8/1200nm=0.1667*10^15HZ

1400nm的频率：2*10^8/1400nm=0.1429*10^15HZ

则频带宽度为0.1667*10^15-0.1429*10^15=23.8*10^12HZ

8、

补充2. 若某信道带宽为8 kHz的信道，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率为多少?

图 14

9、

2-16. 共有4个站进行码分多址CDMA通信，4个站的码片序列为：

A: (-1-1-1+1+1-1+1+1)

B: (-1-1+1-1+1+1+1-1)

C: (-1+1-1+1+1+1-1-1)

D: (-1+1-1-1-1-1+1-1)

现收到这样的码片序列：(-1+1-3+1-1-3+1+1)。

问哪个站发送了数据？发送的是1还是0？

图 15

10、为什么在ADSL技术中，在不到1MHZ的贷款中却可以传送速率高达每秒几个兆比？

靠先进的编码技术，提高一个码元携带的信息量，使得每秒传送一个码元就相当于每秒传送多个比特

11、

补充13. 站点A、B、C通过CDMA共享链路，其码片序列分别是(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)、(1,1,-1,-1)。若从链路上收到的序列是(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0,2,0,2)，则接收方收到A发送的数据是什么？

解：收到的序列有3个周期，数据分别是：(2,0,2,0)　(0,−2,0,−2)　(0,2,0,2)

用A的码片序列对每个周期数据求内积

$$\frac{1}{4}(2*1+0*1+2*1+0*1)=+1$$

$$\frac{1}{4}(0*1-2*1+0*1-2*1)=-1$$

$$\frac{1}{4}(0*1+2*1+0*1+2*1)=+1$$

则收到的数据是101

图 16

A:1/8x[(-1x-1)+(-1x1)+(-1x-3)+(1x1)+(1x-1)+(-1x-3)+(1x1)+(1x1)=+1

同理B:-1　C:0　D:+1

A和D发送了1，B发送了0，C未发送数据

第三章

1、

3-4. 数据链路层的三个基本问题（封装成帧、透明传输和差错控制）为什么都必须加以解决？

图 17

封装成帧：发送端封装首部和尾部，是传递给接收端一些信息；同时完成帧定界，让接收端准确识别每一帧的的开始和结束位置

透明传输：允许传送的数据中包含某种特殊的比特组合

差错检测：让接收端能够检查出错误的帧

2、

3-9. 一个PPP帧的数据部分是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E（十六进制），试问真正的数据是什么？（用十六进制写出）

图 18

答： 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E

对应的真正数据是 7E FE 27 7D 7D 65 7E

图 19

3、

3-10. PPP协议使用同步传输技术传送比特串 0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的PPP帧数据部分是 000111011111011111010，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串？

答：0110111111111100变成0110111110111110 00

000111011111011111010变成0001110111111111110

图 20

4、

补充1. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播时延是200ms，忽略确认帧的传输时延，当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ 800bit

解：设数据帧长度为x bit

$$T_{传输}=\frac{x}{3kbps}=\frac{x}{3\times10^3}$$

$$T_{传播}=200\,\text{ms}=0.2\text{s}$$

$$\text{信道利用率}=\frac{T_{传输}}{T_{传输}+2T_{传播}}=\frac{\frac{x}{3\times10^3}}{\frac{x}{3\times10^3}+2\times0.2}=40\%$$

解之得 $x=800\,bit$

$\frac{\frac{x}{3\times10^3}}{\frac{x}{3\times10^3}+200\times10^{-3}}=40\%$

图 21

5、

3-20. 假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

答：$$\tau=\frac{1}{2\times10^5}=5\times10^{-6}s$$

由于 $\frac{L}{C}\geq2\tau$

故 $L\geq2\tau C=2\times5\times10^{-6}\times10^9=10000bit$

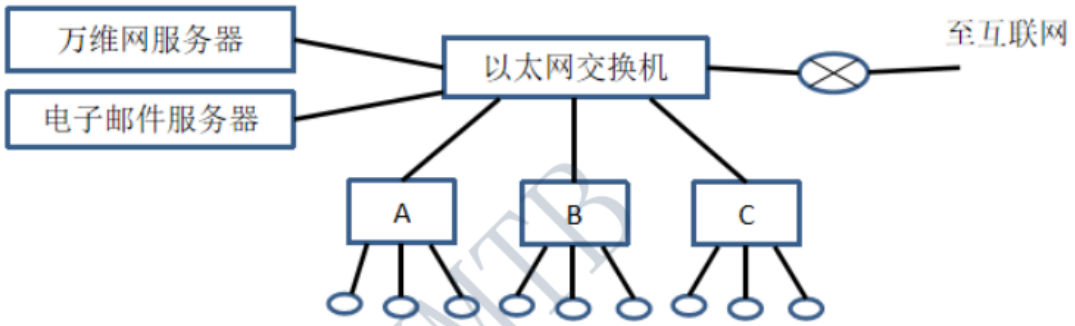
图 22

6、

3-25. 假定站点A和B在同一个10Mb/s以太网网段上，两个站之间的传播时延为225比特时间。A和B在t=0时同时发送了数据帧。当t=225比特时间，A和B同时检测到发生了碰撞，并且在t=225+48=273比特时间完成了干扰信号的传输。A和B在CSMA/CD算法中选择不同的r值退避。假定A和B选择的随机数分别是r_A=0和r_B=1。试问A和B各在什么时间开始重传其数据帧？A重传的数据帧在什么时间到达B？A重传的数据会不会和B重传的数据再次发生碰撞？B会不会在预定的重传时间停止发送数据？

图 23

7、



3-30. 图为某学院三个系的网络拓扑，A、B、C都是100 Mbit/s的以太网交换机。假定所有的链路都是100Mbit/s，并且9台主机中的任一主机都可以和任何一个服务器或主机通信。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。

答：万维网服务器 100 Mbit/s，电子邮件服务器 100 Mbit/s，9台主机各100 Mbit/s，因此总的吞吐量的最大值为1100 Mbit/s。

图 24

3-31. 若A、B、C都换成100 Mbit/s的集线器呢？

答：万维网服务器 100 Mbit/s，电子邮件服务器 100 Mbit/s，三个系的以太网交换机换成集线器，则每系各100 Mbit/s，因此总的吞吐量最大值为500Mbit/s。

3-32. 若所有以太网交换机都换成100 Mbit/s的集线器呢？

答：总的吞吐量最大值为 100 Mbit/s。

图 25

8、

补充5. 100Base-T快速以太网使用的导向传输介质是（ 双绞线 ）。

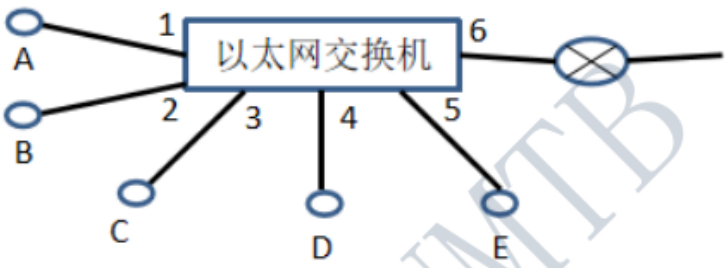
补充6. 以太网的MAC子层提供的是（ 无连接、不可靠 ）服务。

补充7. 以太网交换机进行转发决策时，使用的PDU地址是（ A ）。

A. 目的物理地址 B. 目的IP地址 C. 源物理地址 D. 源IP地址

图 26

9、



3-33. 以太网交换机有6个接口，分别接到5台主机和一个路由器。先后发送了4个帧。假定在开始时，以太网交换机的交换表是空的。填写下表：

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧
A发送帧给D	写入(A, 1)	广播
D发送帧给A	写入(D, 4)	1
E发送帧给A	写入(E, 5)	1
A发送帧给E	不变	5

图 27

第四章

1、

补充4. 求下列每个地址的类别。

(1) 00000001 00001011 00001011 11101111 A类

(2) 11000001 10000011 00011011 11111111 C类

(3) 10100111 11011011 10001011 01101111 B类

(4) 11110011 10011011 11111011 00001111 E类

图 28

2、

（1）子网掩码为255.255.255.0代表什么意思？

答：是C类的默认子网掩码，也可以是A、B类划分子网后的子网掩码。主机号由最后8位决定。

图 29

（2）一网络的现在掩码为255.255.255.248，问该网络能够连接多少个主机？

答：255.255.255.248的二进制形式为：11111111 11111111 11111111 11111000，主机号占3位，该网络能够连接2^3-2个主机（6个主机）。

图 30

（3）一A类网络和一B类网络的子网号subnet-id分别为16个1和8个1，问这两个网络的子网掩码有何不同？

答：子网掩码一样，都是255.255.255.0。但是子网的个数不同，A类网络有2^{16}个子网，B类网络有2^8个子网。

图 31

（5）一A类网络的子网掩码为255.255.0.255，它是否为一个有效的子网掩码？

答：有效，但是不推荐这样使用。

图 32

（4）一个B类地址的子网掩码是255.255.240.0。试问在其中每一个子网上的主机数最多是多少？

答：255.255.240.0转化成二进制为：11111111 11111111 11110000 00000000，主机号占12位，则每一个子网上的主机数最多是$2^{12}-2$（即4094）个。

图 33

（6）某个IP地址的十六进制表示是C2.2F.14.81，试将其转换为点分十进制的形式。这个地址是哪一类IP地址？

答：194.47.20.129　　C类IP地址

图 34

3、

补充8. 以下有4个子网掩码。哪些是不推荐使用的？为什么？

（1）176.0.0.0　　（2）96.0.0.0

（3）127.197.0.0　　（4）255.128.0.0

答：

（1）176.0.0.0 不推荐使用

（2）96.0.0.0　不推荐使用

（3）127.197.0.0　　不推荐使用

（4）255.128.0.0　　推荐使用

因为子网掩码的二进制形式最好是连续的1后跟连续的0。

图 35

（7）C类网络使用子网掩码有无实际意义？为什么？

答：有意义。对于小网络，可以进一步简化路由表。

图 36

4、

4-45 已知一 /27网络中有一个地址是 167.199.170.82，问这个网络的网络掩码、网络前缀长度和网络后缀长度是多少？

答：网络掩码　　255.255.255.224

网络前缀长度　　27

网络后缀长度（主机号）　5

图 37

CUMTB

补充9. 某主机的IP地址是180.80.16.51，子网掩码是255.255.252.0，若该主机向其所在子网发送广播分组，则该广播分组的目的地址是什么？

答：该主机的网络前缀是 10110100.01010000.000100
广播分组的目的地址是10110100.01010000.00010011.11111111
用点分十进制表示为 180.80.19.255

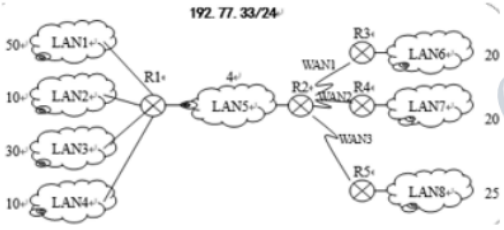
补充10. 某主机的IP地址是180.80.16.51/20，若该主机向其所在子网发送广播分组，则该广播分组的目的地址是什么？

答：该主机的网络前缀是 10110100.01010000.0001
广播分组的目的地址是10110100.01010000.00011111.11111111
用点分十进制表示为 180.80.31.255

图 38

5、

4-26 一个大公司有一个总部和三个下属部门。公司分配到的网络前缀是192.77.33/24。公司的网络布局如图。总部共有五个局域网，其中LAN1-LAN4都连接到路由器R1上，R1再通过LAN5与路由器R2相连。R2和远地的三个部门的局域网LAN6-LAN8通过广域网相连。每个局域网旁边标明的数字是局域网上的主机数。试给每一个局域网分配一个合适的网络前缀。



答：
192.77.33/24中11000000 01001101 00100001 00000000下划线为网络前缀。
按照主机数从大到小进行分配：
LAN1(50主机)，主机号占6位，则前缀占32-6=26位，分配到地址块：
11000000.01001101.00100001.00*
即：192.77.33.0/26
LAN3(30主机)
.....
LAN5(4主机)，主机号占3位（主机号全0和全1通常不用），则前缀占32-3=29位，分配到地址块：
11000000.01001101.00100001.11100*
即：192.77.33.224/29
WAN1(2主机)，主机号占2位，则前缀占32-2=30位，分配到地址块：
11000000.01001101.00100001.111010*
即：192.77.33.232/30

图 39

4-33 某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问：

（1）每个子网的网络前缀有多长？

（2）每一个子网中有多少个地址？

（3）每一个子网的地址块是什么？

（4）每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？（意味着主机号不能全0和全1）

答：

136.23.12.64/26的二进制形式：10001000.00010111.00001100.01000000，网络前缀占26位，即下划线部分为网络前缀。

(1) 要划分4个一样大小的子网，需要在主机号部分拿出前2位来做子网号。

每个子网的网络前缀为26+2=28位。

(2) 由于每个子网的主机号占32-28=4位，因此每一个子网中有2⁴=16个地址。

(3) 4个子网的地址块分别为：

10001000.00010111.00001100.0100* 即：136.23.12.64/28

10001000.00010111.00001100.0101* 即：136.23.12.80/28

10001000.00010111.00001100.0110* 即：136.23.12.96/28

10001000.00010111.00001100.0111* 即：136.23.12.112/28

(4) 136.23.12.64/28对应的子网

最小地址：10001000.00010111.00001100.01000001 即：136.23.12.65/28

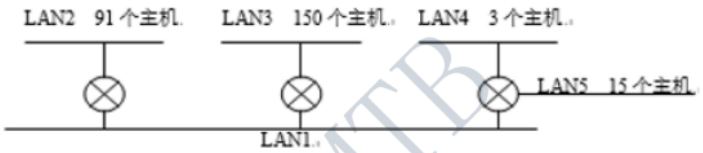
最大地址：10001000.00010111.00001100.01001110 即：136.23.12.78/28

……

图 40

4-25 一个自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23，并包含有5个局域网，其连接如图所示，每个局域网上的主机数分别如图标注。该自治系统。试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）。

（答案不唯一。只要地址块之间没有包含关系，并且主机号够本局域网使用，即可。）



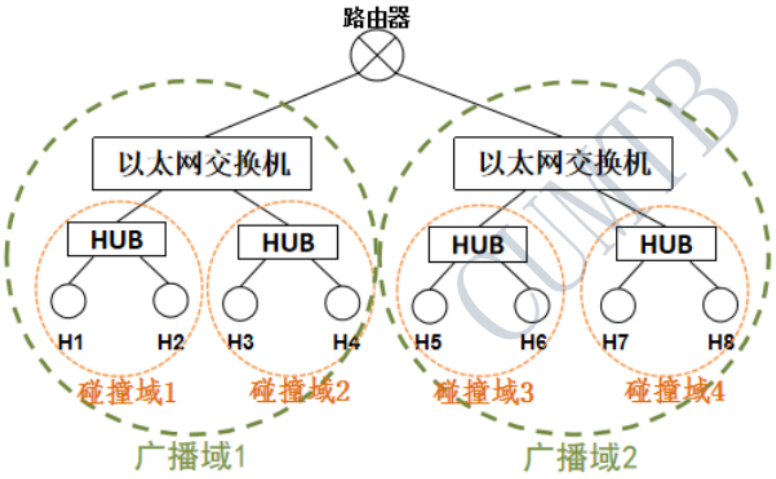
答：30.138.118/23中00011110 10001010 0111011* 前23位为网络前缀

- **LAN1至少需要3个IP，主机号占用3位，网络前缀占32-3=29位，**
  因此分配地址块：00011110.10001010.01110110.00000* 即：30.138.118.0/29
- **LAN4有3个主机，主机号占用3位，网络前缀占32-3=29位，**
  因此分配地址块：00011110.10001010.01110110.00001* 即：30.138.118.8/29
- **LAN5有15个主机，主机号占用5位，网络前缀占32-5=27位，**
  因此分配地址块：00011110.10001010.01110110.001* 即：30.138.118.32/27
- **LAN2有91个主机，主机号占用7位，网络前缀占32-7=25位，**
  因此分配地址块：00011110.10001010.01110110.1* 即：30.138.118.128/25
- **LAN3有150个主机，主机号占用8位，网络前缀占32-8=24位，**
  因此分配地址块：00011110.10001010.01110111.* 即：30.138.119.0/24

图 41

6、

补充11. 下图所示网络，有（ 4 ）个碰撞域和（ 2 ）个广播域。



解析：
网络层设备能隔离碰撞域和广播域。

数据链路层设备能隔离碰撞域，
不能隔离广播域。

物理层设备不能隔离碰撞域和广播域。

图 42

7、

- 4-17 主机A发送IP数据报给主机B，途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程中总共使用了几次ARP？
- （补充）共使用几次IP协议？几次运输层协议？

答：

- 6次ARP协议：主机A查ARP高速缓存用一次，5个路由器各用一次。
- 7次IP协议：主机A、B各用一次，5个路由器各用一次。
- 2次运输层协议：主机A、B各用一次。

图 43

8、

【例】已知路由器 R_1 中的转发表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。试讨论 R_1 该分组后查找转发表的过程。

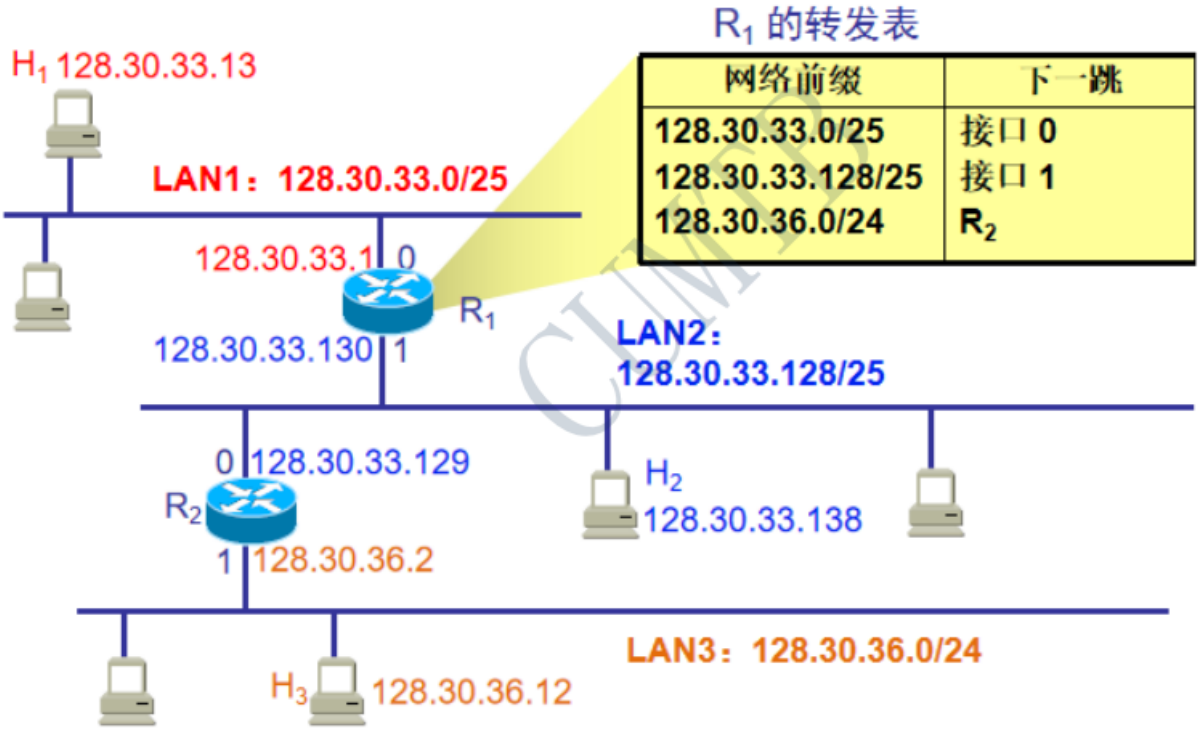


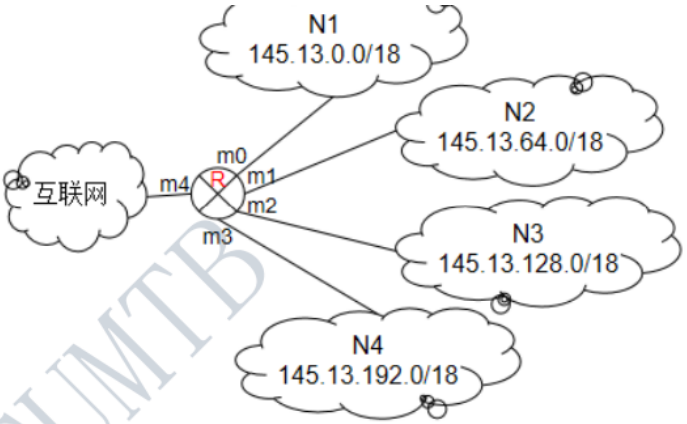
图 44

9、

4-48 如图网络145.13.0.0/16划分为四个子网N1，N2，N3，N4。分别连接路由器R的四个接口m0，m1，m2，m3；路由器R的第五个接口m4连接到互联网。

① 试给出R的路由表。

② R收到一个分组，目的地址145.13.160.78.试给出该分组是怎样被转发的。



目的网络	子网掩码	下一跳
145.13.0.0	255.255.192.0	m0
145.13.64.0	255.255.192.0	m1
145.13.128.0	255.255.192.0	m2
145.13.192.0	255.255.192.0	m3
*		m4

答：(1) 如右表

(2) 160的二进制为 1010 0000

(146.13.160.70) AND(255.255.192.0)=146.13.128.0

故从m2转发。

图 45

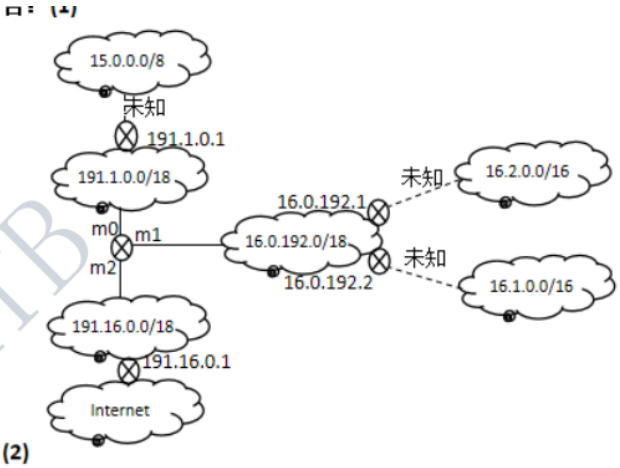
课后作业（参考答案）

补充14. 某路由器R，其路由表如下：

地址掩码	目的网络地址	下一跳地址	路由器接口
/8	15.0.0.0	191.1.0.1	m0
/16	16.2.0.0	16.0.192.1	m1
/16	16.1.0.0	16.0.192.2	m1
/18	191.1.0.0	直接交付	m0
/18	191.16.0.0	直接交付	m2
/18	16.0.192.0	直接交付	m1
默认	默认	191.16.0.1	m2

(1) 请画出该网络的拓扑结构图，已知条件均标注。

(2) R收到一个目的地址 D = 16.1.128.100 的分组时，应当选择哪个接口进行转发，下一跳地址是什么？



(2)

16.1.128.100 AND 255.0.0.0 = 16.0.0.0 与15.0.0.0不匹配

16.1.128.100 AND 255.255.0.0 = 16.1.0.0 与16.1.0.0匹配

16.1.128.100 AND 255.255.192.0 =16.1.128.0与16.0.192.0不匹配

应当选择m1进行转发，下一跳地址是16.0.192.2。

图 46

4-24 已知路由器R1的转发表如下所示。

前缀匹配	下一跳地址	路由器接口
140.5.12.64/26	180.15.2.5	m2
130.5.8.0/24	190.16.6.2	m1
110.71.0.0/16	-------	m0
180.15.0.0/16	-------	m2
190.16.0.0/16	-------	m1
默认	110.71.4.5	m0

试画出各网络和必要的路由器的连接拓扑，标注出必要的IP地址和接口。对不能确定的情况应当指明。

- 解题思路：

（1）先画与R1直接相连的3个网络110.71.0.0/16、180.15.0.0/16、190.16.0.0/16，及其对应的路由器接口。

（2）再画与之间接相连的2个网络140.5.12.64/26和130.5.8.0/24。

（3）通过下一跳地址，可知另外两个路由器的IP地址分别为180.15.2.5和190.16.6.2。

（4）通过默认路由，可知互联网的其他部分通过路由器与110.71.0.0/16网络相连，且该路由器的IP为110.71.4.5。

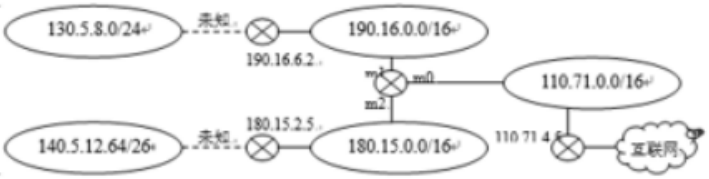


图 47

10、

4-57 试把以下的IPv6地址用零压缩方法写成简洁形式：

- 0000:0000:0F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332
  ::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332
- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:004D:ABCD
  ::4D:ABCD
- 0000:0000:0000:AF36:7328:0000:87AA:0398
  ::AF36:7328:0:87AA:398
- 2819:00AF:0000:0000:0000:0035:0CB2:B271
  2819:AF::35:CB2:B271

图 48

11、

4-36 RIP使用UDP，OSPF使用IP，BGP使用TCP，这样做有何优点？为什么RIP周期性地和邻站交换路由信息，而BGP却不这样做？

答：

- RIP只和邻站交换信息，UDP虽然不保证可靠交付，但开销很小，可以满足RIP的要求；OSPF使用可靠的洪泛法，并直接是使用IP，好处是灵活并且开销小；BGP需要在开始时交换整个路由表，后来还要交换更新信息，TCP提供可靠交付以减少带宽的消耗。
- RIP使用不保证可靠交付的UDP，因此必须周期性地和邻站交换信息，才能使路由信息及时更新；BGP使用保证可靠交付的TCP，所以不需要这样做。

图 49

12、

补充18. 某校园网有两个LAN，通过路由器R1、R2和R3互联后接入Internet，S1和S2是以太网交换机。LAN采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如图。假设NAT转换表结构为：

外网		内网	
IP地址	端口号	IP地址	端口号

(1) 为使H2和H3能够访问Web服务器(默认端口号)，需要进行什么配置？

(2) 若H2主动访问Web服务器时，将HTTP请求报文封装到IP数据报P中发送，则H2发送的P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R3转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R1转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？经过R2转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么？

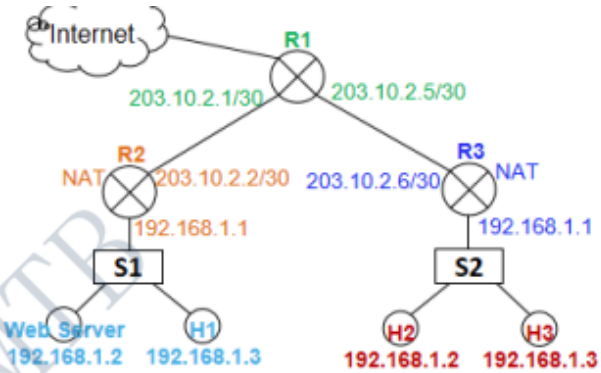


图 50

4-58 试把以下零压缩的IPv6地址写成原来的形式：

- **0::0**

  0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

- **0:AA::0**

  0000:00AA:0000:0000:0000:0000:0000:0000

- **0:1234::3**

  0000:1234:0000:0000:0000:0000:0000:0003

- **123::1:2**

  0123:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0002

图 51

答：(1) 静态配置R2的NAT转换表，实现NAT穿透

外网		内网	
IP地址	端口号	IP地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

图 52

答：(2) H2发送P的源IP是 192.168.1.2，目的IP是 203.10.2.2
R3转发后，P的源IP是 203.10.2.6，目的IP是 203.10.2.2
R1转发后，P的源IP是 203.10.2.6，目的IP是 203.10.2.2
R2转发后，P的源IP是 203.10.2.6，目的IP是 192.168.1.2

图 53

13、

地址块220.100.0.0/18，按照网络前缀自小到大的顺序创建子网（子网号允许全0和全1）
(1) 若各子网有45个主机，第7个子网的地址块是什么？
(2) 题(1)所述的第7个子网的广播地址是什么？
(3) 若在题(1)的第7个子网内再创建8个大小相同的子网，其中第5个子网的地址块是什么？
(4) 题(3)所述的第5个子网的第一个和最后一个有效主机号是什么？

图 54

第五章

1、

5-5 试举例说明有些应用程序愿意采用不可靠的UDP，而不愿意采用可靠的TCP。

答：实时电话、实时视频播放、多播、广播等。

图 55

5-15 使用TCP对实时话音数据的传输有没有什么问题？使用UDP在传送数据文件时会有什么问题？

答：
因为TCP是可靠的传输，对TCP报文段有确认，没有确认的超时报文段还要重传；并且TCP有拥塞控制，在网络出现拥塞时会使源主机的发送速率降低。因此在使用TCP对实时话音数据传输时可能会出现时延抖动。
由于UDP是不可靠的运输层协议，使用UDP在传送数据文件时可能导致数据残缺。

图 56

2、

补充1. UDP实现分用时所依据的头部字段是（ 目的端口号 ）。

补充2. 下列关于UDP的叙述中，正确的是（ Ⅰ、Ⅱ ）。

Ⅰ. 提供无连接服务 Ⅱ. 提供复用/分用服务

Ⅲ. 通过差错校验，保障可靠数据传输

补充3. UDP数据报比IP数据报多提供了（ C ）服务。

A. 流量控制 B. 拥塞控制 C. 端口功能 D. 路由转发

补充4. UDP数据报首部中的长度字段（ C ）。

A. 只记录数据的长度 B. 只记录首部的长度

C. 包括首部和数据的长度 D. 包括伪首部、首部和数据的长度

图 57

3、

5-11 某个应用进程使用运输层的用户数据报UDP，然后继续向下交给IP层后，又封装成IP数据报。既然都是数据报，是否可以跳过UDP而直接交给IP层？哪些功能UDP提供了但IP没有提供？

答：

IP数据报只能找到目的主机而无法找到目的进程。UDP提供对应用进程的复用和分用功能，以及提供对数据部分的差错检验。

图 58

4、

5-54 某客户使用UDP将数据发送给一服务器，数据共16字节。试计算在运输层的传输效率。（有用字节与总字节之比）

答：16/(8+16) = 66.67%

5-55 上题在IP层计算传输效率。假定IP首部无选项。

答：16/(8+20+16) = 36.36%

5-56 在数据链路层计算传输效率。假定IP首部无选项，在数据链路层使用以太网。

答：16/(8+20+18+16) = 25.81%

16/(8+20+18+8+16) = 22.86%　　8表示前同步码

CUMTB

图 59

5、

5-17 在停止等待协议中，如果收到重复的报文段时不予理睬（悄悄地丢弃）是否可行？

答：

不行，如果是确认报文丢失引起收到重复报文段，则会使发送端不断超时重发。

CUMTB

图 60

6、

5-14 一UDP用户数据报的首部的十六进制表示是：06 32 00 45 00 1C E2 17。试求源端口、目的端口、用户数据报的总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是从服务器发送给客户？使用UDP的这个服务器程序是什么？

答：

UDP 的首部为：

源端口（2 字节）	目的端口（2 字节）	长度（2 字节）	检验和（2 字节）
十六进制首部：06 32	00 45	00 1C	E2 17
转为十进制： 1586	69	28	57879

可见，源端口为1586，目的端口为69，UDP的总长度为28字节。
由于首部长度为8字节，则数据部分长度为28-8=20字节。
由于源端口号为1586，目的端口号为69，说明是从客户发给服务器的用户数据报。
由于服务器端口号是69，说明服务器程序是TFTP。

图 61

补充6. 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自乙的TCP报文段，该段的序号是 1931，确认序号是 2046，有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认序号分别是（2046）和（2013）。

解析：
乙给甲的确认序号是 2046　乙说：希望收到甲发来的下一个报文段序号是2046

乙给甲的序号是1931，有效载荷是100字节

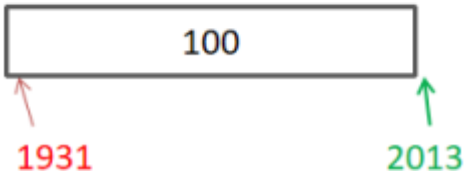


图 62

7、

5-27 一个TCP报文段的数据部分最多为多少个字节？为什么？如果用户要传送的数据的字节长度超过TCP报文段中的序号字段可能编出的最大序号，问还能否用TCP来传送？

答：

TCP报文要利用IP协议传输，IP报文首部的“总长度”字段为16bit，可知一个IP分组最大长度为65535字节。因此，当IP首部不包含选择字段时，TCP报文段的数据部分最大可以达到65535字节-20字节（IP固定首部）-20字节（TCP固定首部）=65495字节。

如果用户要传送的数据长度超过该最大序号，TCP就会将其分片传送。

图 63

5-13 一个UDP用户数据报的数据字段为8192字节，要使用以太网来传送。试问应当划分为几个数据报片？说明每一个数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。

答：UDP用户数据报的传送过程如图所示。

由于(8192+8)/1480=5…800

故整个UDP数据报可以分为6次传送：



	数据字段长度	片偏移
第1次	1480（0—1479）	0（0/8=0）
第2次	1480（1480—2959）	185（1480/8=185）
第3次	1480（2960—4439）	370（2960/8=370）
第4次	1480（4440—5919）	555（4440/8=555）
第5次	1480（5920—7399）	740（5920/8=740）
第6次	800（7400—8200）	925（7400/8=925）

图 64

8、

5-23 主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别是70和100。试问：

（1）第一个报文段携带了多少字节的数据？

（2）主机B收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少？

（3）如果B收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？

（4）如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认。试问这个确认号应为多少？

答：

（1）第一个报文段的序号是70，第二个报文段的序号是100，说明第一个报文段的数据是第70到99字节的数据，所以第一个报文段携带了30个字节的数据。

（2）接收端发回的确认序号是希望接收的下一个报文段的序号，所以主机B收到第一个报文段后发回的确认序号是100。

（3）主机B收到第二个报文段后发回的确认序号是180，说明第二个报文段的数据是第100到179字节的数据，所以A发送的第二个报文段的数据有80字节。

（4）如果A发送的第一个报文段丢失了，当第二个到达时，发回的确认序号是70。

图 65

9、

5-34 已知第一次测得TCP的往返时间RTT是30ms。接着收到了三个确认报文段，用它们测量出的往返时间样本RTT分别是：26ms，32ms和24ms。设α=0.1。试计算每一次的新的加权平均往返时间值RTT_S。讨论所得出的结果。

答：

当第一次测量到RTT样本时，RTT_S取测量到的RTT样本值，即 $RTT_S^1 = 30\text{ms}$

测量到第二个往返时间RTT=26ms时，$RTT_S^2 = (1-\alpha)\times RTT_S^1 + \alpha\times$新的$RTT = 0.9\times 30 + 0.1\times 26 = 29.6\text{ms}$

测量到第三个往返时间RTT=32ms时，$RTT_S^3 = (1-\alpha)\times RTT_S^2 + \alpha\times RTT = 0.9\times 29.6 + 0.1\times 32 = 29.84\text{ms}$

测量到第四个往返时间RTT=24ms时，$RTT_S^4 = (1-\alpha)\times RTT_S^3 + \alpha\times RTT = 0.9\times 29.84 + 0.1\times 24 = 29.256\text{ms}$

图 66

10、

5-31 通信信道带宽为1Gb/s，端到端传播时延为10ms。TCP的发送窗口为65535字节。试问：可能达到的最大吞吐量是多少？信道的利用率是多少？

答：

发送时间为：$\frac{65535 \times 8\ \text{bit}}{10^9\ \text{bit/s}} = 0.524\ \text{ms}$

往返时间为：20ms

最大吞吐量：$\frac{65535 \times 8\ \text{bit}}{20\text{ms} + 0.524\text{ms}} = 25.5\text{Mb/s}$

信道利用率：$\frac{25.5\text{Mb/s}}{1\text{Gb/s}} = 2.55\%$

图 67

5-25 为什么在TCP首部中要把TCP的端口号放入最开始的4个字节？

答：

ICMP的差错报文中要包含IP首部后面的8个字节内容，则这里面就包含了TCP首部中的源端口和目的端口。当TCP收到ICMP差错报文时，需要用端口号来确定是哪条连接出了差错。

图 68

11、

5-74 流量控制和拥塞控制的最主要区别是什么？
发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制？

答：

流量控制是局部的（来自接收端的接收能力），拥塞控制是全局的（涉及全网所有资源）。

发送窗口取接收窗口（来自流量控制）和拥塞窗口（来自拥塞控制）的最小值。

图 69

5-29 在使用TCP传送数据时，如果有一个确认报文段丢失了，也不一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传。试说明理由。

答：

可能。当还未超时重传就收到了对更大序号的确认时，就不需要重传了。

图 70

12、

5-39 TCP的拥塞窗口cwnd大小与传输轮次n的关系如下所示

cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

cwnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	4	8
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

（1）试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
（2）指明TCP工作在慢开始阶段的时间间隔。
（3）指明TCP工作在拥塞避免阶段的时间间隔。
（4）在第16轮次和第22轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文段？
（5）在第1轮次、第18轮次和第24轮次发送时，门限ssthresh分别被设置为多大？
（6）在第几轮次发送出第70个报文段？
（7）假定在第26轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失，那么拥塞窗口cwnd和门限ssthresh应设置为多大？

图 71

5-58 TCP在时间为4:30:20（4点30分20秒）发送了一个报文段。由于没有收到确认，因此在4:30:25重传了前面这个报文段，并在4:30:27收到了确认。若以前的RTT值是4秒，根据Karn算法，新的RTT值是多少？

答：因为只要重传了报文段，就不采用其往返时间样本。故新的RTT=4秒。

图 72

（2）慢开始时间间隔为第1轮次到第6轮次，以及第23轮次到第26轮次，即[1, 6]和[23, 26]。
（3）拥塞避免时间间隔为：[6, 16]和[17, 22]。
（4）由于在第16轮次之后，执行“乘法减小”算法，并把门限 ssthresh 减半，但接下去第17轮次不执行慢开始算法，而是执行快恢复算法，所以第16轮次是发送方通过收到三个重复的确认检测到丢失了报文段。
在第22轮次之后执行了慢开始算法，所以发送方是通过超时检测到丢失了报文段。
（5）如图5-3所示，
在第1轮次发送时，门限ssthresh被设置为32；
由于第16轮次发生拥塞，门限ssthresh被设置为发生拥塞时窗口值的一半，即21，所以第18轮次发送时，门限ssthresh为21；
由于第22轮次发生拥塞，此时的门限ssthresh被设置为发生拥塞时窗口值的一半，即13，在第24轮次发送时，门限ssthresh为13。
（6）第6轮次之后发送了1+2+4+8+16+32=63个报文段
第7轮次之后发送了63+33=96个报文段
因此，第70报文段在第7轮次发送出去。
（7）如果第26轮次之后检测到3个重复的报文段，则执行乘法减小和快恢复，拥塞窗口cwnd和门限ssthresh都应设置为8的一半，即4。

图 73

13、

补充10. 若主机甲与主机乙发起一个TCP连接，最大报文段MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是（ 25 ）ms。

解析：门限值最大可以是发送窗口的最大允许值，接收缓存为64KB，假设发送窗口仅受当前接收窗口的限制，则上限值为64KB。

拥塞窗口：1 2 4 8 16 32

要经过 5 轮次，能够增长到32KB

所需时间：5 * 5ms = 25ms

图 74

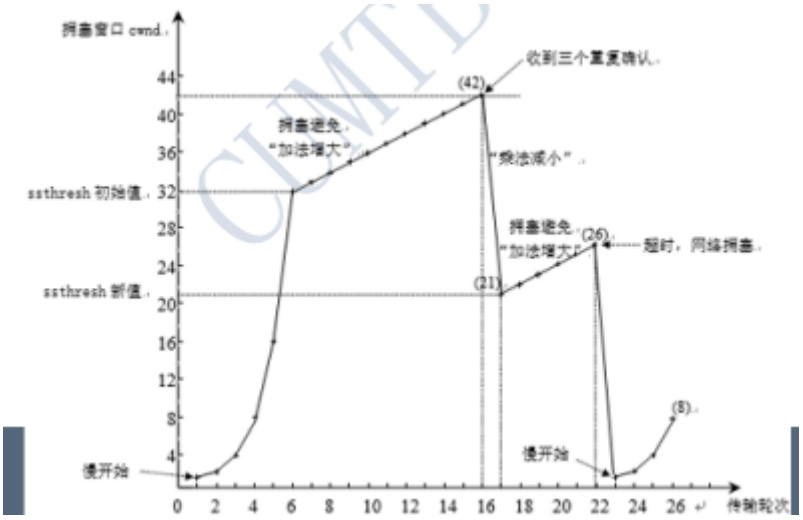


图 75

14、

5-46 试用具体例子说明为什么在运输连接建立时要使用三次握手。说明如不这样做可能会出现什么情况。

答：防止已经失效的连接请求报文突然又传送到了服务器主机，而产生错误。

图 76

15、

5-38 设TCP的ssthresh的初始值为8（单位为报文段）。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小。

答：

第1轮次：1	第2轮次：2
第3轮次：4	第4轮次：8（ssthresh=8）
第5轮次：9	第6轮次：10
第7轮次：11	第8轮次：12（超时，ssthresh从8变成6）
第9轮次：1	第10轮次：2
第11轮次：4	第12轮次：6（ssthresh=6）
第13轮次：7	第14轮次：8
第15轮次：9	

图 77

第六章

1、

补充1. 下列说法错误的是（ A ）。

A. Internet上提供客户访问的主机一定要有域名

B. 同一域名在不同时间可能解析出不同的IP地址

C. 多个域名可以指向同一台主机IP地址

D. IP子网中的主机可以由不同的域名服务器来维护其映射

补充2. 域名系统的组成不包括（ D ）。

A. 域名空间　　B. 分布式数据库

C. 域名服务器　　D. 从内部IP地址到外部IP地址的翻译程序

图 78

2、

补充3. DNS的递归查询中，由（ A ）给客户端返回IP地址。

A. 最开始连接的DNS服务器　　B. 最后连接的DNS服务器

C. 目的地址的授权DNS服务器　　D. 不确定

补充4. 若本地域名服务器无缓存，且采用递归方式解析另一个网络某主机域名，则用户主机发送的域名请求为（ 1 ）条，本地域名服务器发送的域名请求为（ 1 ）条。

补充5. 若本地域名服务器无缓存，且采用迭代方式解析另一个网络某主机域名，则用户主机发送的域名请求为（ 1 ）条，本地域名服务器发送的域名请求为（ 多 ）条。

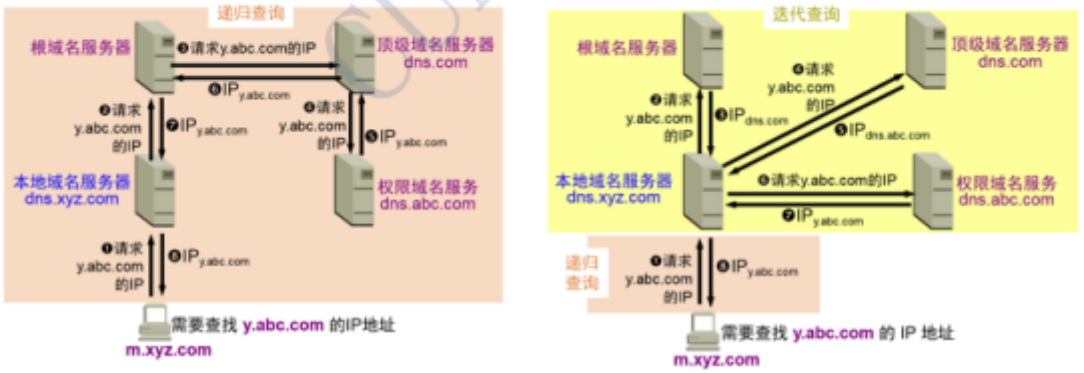


图 79

补充11. 主机甲向乙发送一个(SYN=1, seq=11220)的TCP报文段，期望与主机乙建立TCP连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP报文段可能是（ C ）。

A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack seq=11221)

B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack seq=11220)

C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack seq=11221)

D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack seq=11220)

图 80

3、

补充8. 主机A下载文件ftp://ftp.abc.edu.cn/file.txt，大致描述主动方式下载过程中主机和服务器的交互过程。

答：

（1）主机A建立一个TCP连接到服务器ftp.abc.edu.cn的21端口，该连接为控制连接，然后在控制连接上发送登录账号和密码。

（2）服务器返回登录成功信息后，主机A打开一个随机端口X，并将该端口号通过控制连接发送给服务器ftp.abc.edu.cn

（3）主机A通过控制连接发送读取文件命令，内容为get file.txt，服务器使用20端口建立一个TCP连接到主机A的X端口，该连接为数据连接

（4）服务器把文件内容通过刚建立的数据连接发送给主机A，文件传输完毕后关闭该数据连接。

图 81

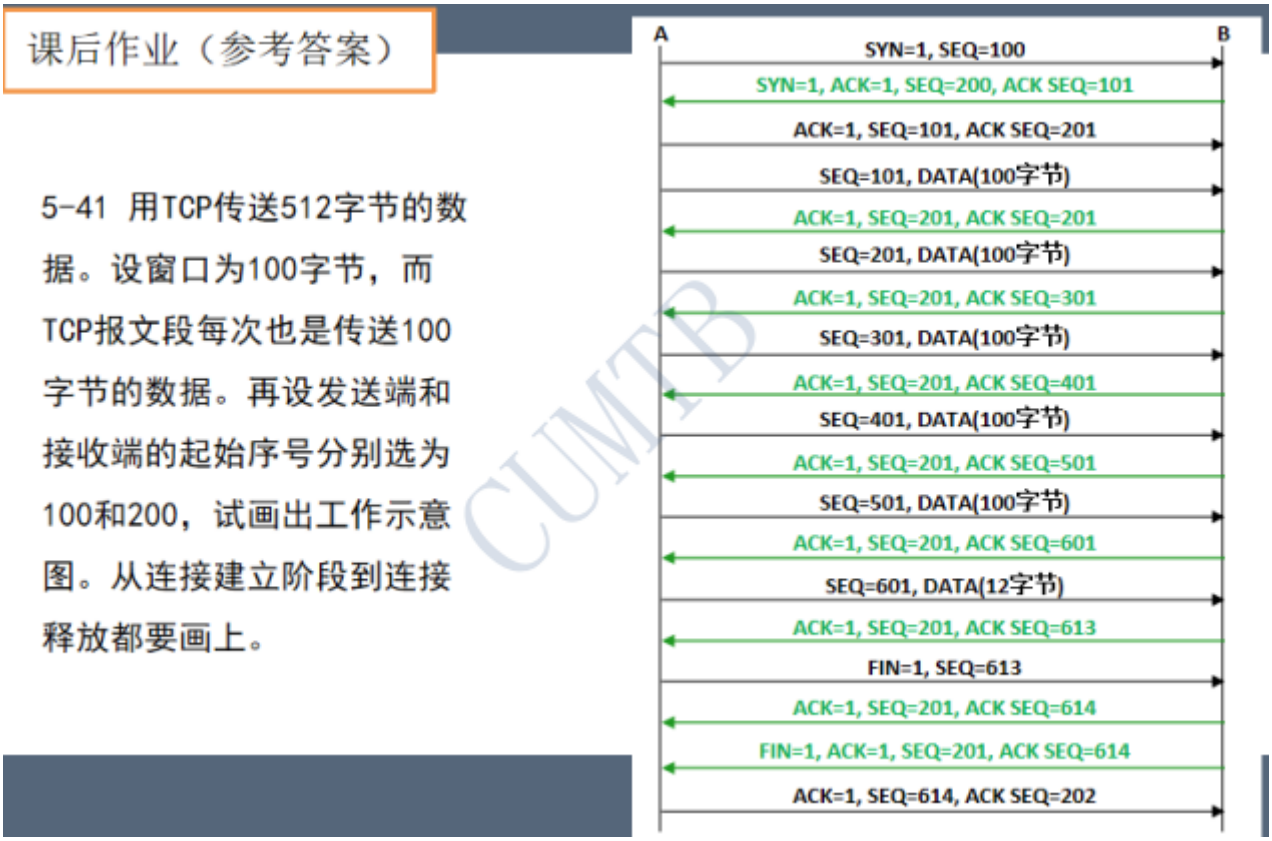


图 82

4、

补充11. 为什么FTP要使用两个独立的连接（控制连接和数据连接）？

答：在FTP的实现中，客户与服务器之间采用了两条连接，其中控制连接用于传输各种FTP命令，数据连接用于文件的传送。这样设计的原因是使用两条独立的连接可使FTP变得更加简单、容易实现、更有效率。同时在文件传输过程中，还可以利用控制连接控制传输过程，例如客户可以请求终止、暂停传输等。

图 83

5、

补充12. 如图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询；局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间RTT均为10ms，忽略其他各时延。若主机H通过超链接http://www.abc.com/index.htm请求浏览纯文本Web页面index.htm，则从单击超链接开始到浏览器接收到index.htm为止，所需的最短时间为（ 20 ）ms，所需的最长时间为（ 50 ）ms。思考为什么。

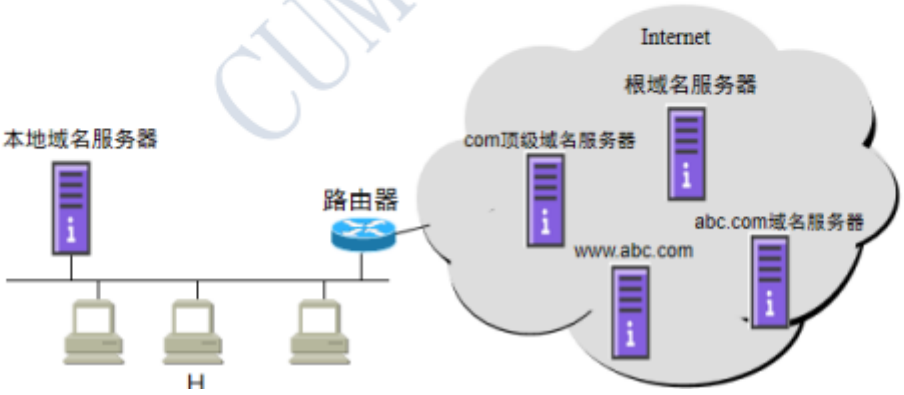


图 84

补充6. 一台因特网上的主机A要解析www.cumtb.edu.cn的IP地址，如果主机A配置的域名服务器为202.12.6.8，因特网的根域名服务器为11.2.5.3，www.cumtb.edu.cn的授权域名服务器IP地址为210.1.1.2，主机A解析该域名通常首先查询IP为（ 202.12.6.8）的域名服务器。

补充7. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析，当主机访问规范域名为www.cumtb.edu.cn的网站时，本地域名服务器在完成该域名解析的过程中，可能发出DNS查询，最少（ 0 ）次，最多（ 4 ）次。

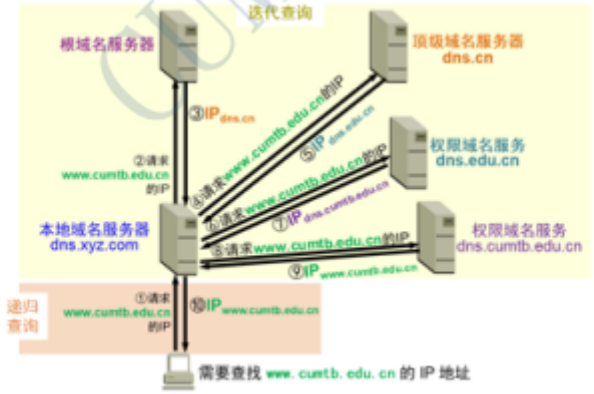


图 85

6、

补充13. 下列TCP/IP应用层协议中，可以使用运输层无连接服务的是（ B ）。

A.FTP　　B.DNS　　C.SMTP　　D.HTTP

补充14. 从协议分析的角度，WWW服务的第一步操作是浏览器对服务器的（ B ）。

A.请求地址解析　　B.请求域名解析

C.传输连接建立　　D.会话连接建立

补充15. 传输层为HTTP保留的默认端口号为（ A ）。

A.TCP的80端口　　B.UDP的80端口

C.TCP的25端口　　D.UDP的25端口

应用层	FTP 数据连接	FTP 控制连接	TFTP	TELNET	SMTP	POP3	DNS	HTTP	DHCP 服务器	DHCP 客户
运输层	TCP	TCP	UDP	TCP	TCP	TCP	UDP	TCP	UDP	UDP
端口	20	21	69	23	25	110	53	80	67	68

图 86

补充9. FTP客户和服务器之间传递FTP命令时，使用的连接是（ A ）。

A. 建立在TCP之上的控制连接　B. 建立在TCP之上的数据连接

C. 建立在UDP之上的控制连接　D. 建立在UDP之上的数据连接

补充10. 下列关于FTP的叙述错误的是（ C ）。

A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭

B. 控制连接在每次会话期间保持打开状态

C. 服务器与客户端的TCP 20端口建立数据连接

D. 客户端与服务器的TCP 21端口建立控制连接

解析：每次文件传输时，若是主动模式，客户端与服务器的TCP 20端口建立数据连接，传输结束就关闭数据连接；若是被动模式，则由服务器与客户端自行商定端口号。

图 87

补充18. 从某已知URL获得一个万维网文档时，若该万维网服务器的IP地址开始时并不知道，则需要用到的应用层协议有（ DNS和HTTP ）。

补充19. 万维网上的每个页面都有一个唯一的地址，统称为（ C ）。

A.IP地址 B.域名 C.统一资源定位符 D.WWW地址

补充20. HTTP是一个无状态协议，然而Web站点经常希望了能够识别用户，这时需要用到（ B ）。

A.Web缓存 B.Cookie C.条件GET D.持久连接

补充21. 下列关于Cookie的说法，错误的是（ A ）。

A.Cookie存储在服务器端 B.Cookie可能威胁到用户的隐私

C.Cookie是服务器产生的 D.Cookie的作用是跟踪用户的访问和状态

图 88

7、

补充24. 浏览器中输入http://abc.com并按回车，直到首页显示在其浏览器中，请问在此过程中，按照TCP/IP协议族，从应用层到网络层都用到了哪些协议？

答：应用层可能用到 HTTP和DNS；
运输层可能用到 TCP和UDP；
网络层可能用到 IP、ICMP和ARP。

补充25. 在如下条件下，计算使用非持续方式和持续方式请求一个Web页面所需时间：

① 测试的RTT的平均值为150ms，一个gif对象的平均发送时延为35ms

② 一个Web页面中有10幅gif图片，Web页面的基本HTML文件、HTTP请求报文、TCP握手报文大小忽略不计

③ TCP三次握手的第三步中捎带一个HTTP请求

④ 使用非流水线方式

非持续方式：

$T_{总} = T_{页面文本} + 10*T_{gif}$
$= (T_{tcp}+T_{文本}) + 10*(T_{tcp}+T_{gif-RTT}+T_{gif-发送})$
$= (150+150) + 10*(150 +150 +35)$
$= 3650$ ms

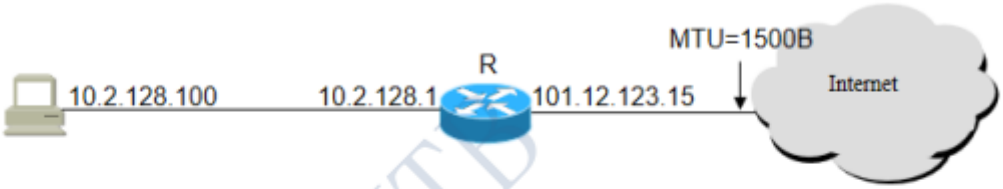
持续方式：

$T_{总} = T_{tcp}+T_{文本}+10*(T_{gif-RTT} + T_{gif-发送})$
$= 150+150 +10*(150 + 35)$
$= 2150$ ms

图 89

8、

补充26. 某主机的MAC地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP地址为10.2.128.100(私有地址)。下图是网络拓扑和该主机进行Web请求的一个以太数据帧前80B的十六进制即ASCII码内容。



0000	00 21 27 21 51 ee 00 15 c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!'!Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06 ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@... .....d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2 00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45 54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

① Web服务器的IP地址是什么？该主机的默认网关的MAC地址是什么？
② 数据帧表明该主机使用什么协议确定目的MAC地址。封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC地址是什么？
③ 假设HTTP/1.1协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为RTT，rfc.html页面引用了5幅jpg图像。问从发出Web请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT？
④ 该帧封装的IP分组经过路由器R转发时，需修改IP分组头中的哪些字段？

图 90

补充16. 使用浏览器访问某大学Web网站主页时，不可能使用到的协议是（ D ）。

A.PPP　　B.ARP　　C.UDP　　D.SMTP

解析：用户和ISP之间的数据链路层使用PPP；
目的IP地址到MAC地址转换使用ARP；
DNS域名解析使用UDP。

补充17. 某浏览器发出的HTTP请求报文如下，叙述错误的是（ C ）。

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.abc.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

A.该浏览器请求浏览index.html　　B.index.html存放在www.abc.edu.cn上
C.该浏览器请求使用持续链接　　D.该浏览器曾经浏览过www.abc.edu.cn

解析：因为“Connection: Close”，所以是非持续连接。

图 91

9、

补充27. 因特网用户的电子邮件地址格式必须是（ D ）。

A.用户名@单位网络名　　B.单位网络名@用户名

C.邮箱所在主机的域名@用户名　D.用户名@邮箱所在主机的域名

补充28. SMTP基于传输层的（　　）协议，POP3基于传输层的（　　）协议。 A

A.TCP, TCP　　B.TCP, UDP

C.UDP, TCP　　D.UDP, UDP

补充29. 不能用于用户从邮件服务器接收电子邮件的协议是（ C ）。

A.HTTP　B.POP3　C.SMTP　D.IMAP

图 92

补充22. 使用鼠标单单击一个万维网的超级链接时，若该链接的文档除了文本外还有3幅gif图像，则在HTTP/1.0中需要建立（ 0 ）次UDP连接和（ 4 ）次TCP连接。

补充23. 以下关于HTTP的描述中，错误的是（ D ）。

A.HTTP支持非持续连接和非持续连接

B.HTTP/1.0使用非持续连接，HTTP/1.1的默认方式为持续连接

C.非持续连接中对每次请求/响应都要建立一次TCP连接

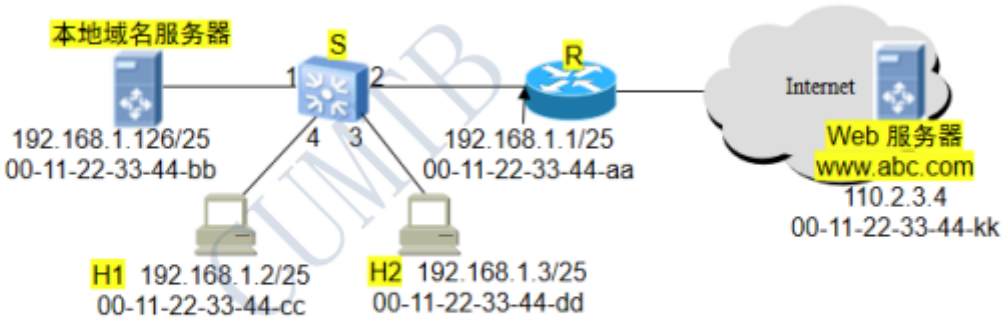
D.非持续连接中读取一个包含100各图片对象的Web页面，需要打开和关闭100次TCP连接。

解析：需要101次，因为页面本身还需要1次TCP连接和关闭

图 93

10、

补充35. 以太网交换机S通过路由器R与Internet互联，IP地址和MAC地址如图所示。在t0时刻 H1 的ARP 表和S的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器，在t1时刻（t1>t0）S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧，假设从t0到t1期间网络未发生任何与此次Web访问无关的通信。



① 从t0到t1期间，H1除了HTTP，还运行了哪些应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层报文是通过了哪些协议进行逐层封装的？

② 若S的交换表结构为 <MAC地址，端口>，则t1时刻S交换表的内容是什么？

③ 从t0到t1期间，H2至少接收到几个与此次Web访问相关的帧？接收的是什么帧？帧的目的MAC地址是什么？

图 94

补充32. 通过POP3协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是（ D ）。

A.无连接不可靠的数据传输服务 B.无连接可靠的数据传输服务

C.有连接不可靠的数据传输服务 D.有连接可靠的数据传输服务

补充33. 无须转换即可由SMTP直接传输的内容是（ D ）。

A.JPEG图像 B.MPEG视频 C.EXE文件 D.ASCII文本

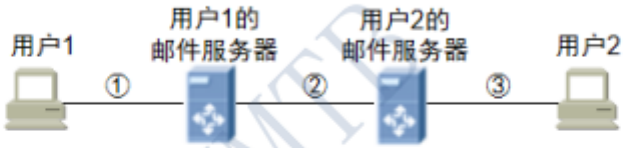
补充34. 电子邮件系统使用TCP传送邮件，为什么有时会遇到邮件发送失败的情况？为什么有时对方会收不到发送的邮件？

答：有时接收方的邮件服务器不工作，邮件就发不出去。

接收方的邮件服务器出故障，会使邮件丢失。

图 95

补充30. 若用户1和用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图，则1、2、3三个阶段分别使用的应用层协议可以是（ D ）。



A. SMTP, SMTP, SMTP　　B. POP3, SMTP, POP3

C. POP3, SMTP, SMTP　　D. SMTP, SMTP, POP3

补充31. 下列关于SMTP的叙述中正确的是（ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ）。

I. 只支持传输7比特ASCII码内容

II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件

IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

图 96